

信任的代码化——RWA 上链架构如何重构金融资产的价值基石

种菜支持证券

李晓源 胡天和 庞艾昕 张濛文

摘要

Abstract

随着全球金融体系在流动性、效率与普惠性之间面临“不可能三角”困境，**数字资产的发展重心正从“币本位”转向以现实世界资产代币化为核心的“资产本位”新范式。**RWA 通过区块链技术为破解传统金融困境提供了新路径。

本报告基于 RWA 的信用逻辑，构建了“法律—技术—经济”三层级信任金字塔分析框架。其中，法律信任是底层基石;技术信任作为中间传导层，通过智能合约、预言机与区块链平台确保数据真实；经济信任则是顶层出口，体现为收益的稳定分配与市场化流通能力。三者协同构成 RWA 从资产上链到价值实现的全流程信任基础。在此框架，2025 年 RWA 市场迎来爆发式增长。报告深入分析全球 RWA 市场的总量规模、核心资产类别以及新兴特色资产的发展现状与潜力。

在实证层面，研究从技术信任角度切入，聚焦 RWA 代币的“双重定价”机制，即价格由现实资产基本面与链上市场供需共同决定。通过动态滞后、趋势平滑与状态依赖等**多维度计量模型**，研究揭示了现实资产价值对代币价格的作用机制。实证结果表明：首先，不同行业 RWA 代币存在显著的响应异质性；其次，因子的短期影响有限，但长期累积效应显著，是价格变动的主要驱动力。

通过国内外案例对比，报告指出 RWA 项目的成败关键在于实现法律、技术、经济三层信任的高强度协同与高信任性价比。在政策层面，报告分析了 RWA 对传统货币政策传导路径的重塑及其带来的监管挑战，并就“信任金字塔”各层级可能的风险提出了立体化防范方案。

展望未来，RWA 作为数字资产与实体经济的融合枢纽，将在监管与技术双轮驱动下迈向规模化。构建**高可信、低成本、可扩展的信任架构**，将成为引导资本配置、重塑金融生态的关键。

关键词：RWA　区块链　信任重构　去中心化　多维度动态模型

宏观背景

流动性

市场准入　效率

传统金融 VS 数字资产

- 可编程性
- 透明性与不可篡改
- 全球流动性
  全天候市场

RWA

监管发展实践

- ✓ 国际视野：美新霸权导向
- ✓ 聚焦国内：香港创新试点

稳定币试点

技术可行与市场

- ✓ 智能合约
- ✓ 蒙塔卡罗模拟预测规模

行业研究及实证分析

1 行业概况
- 定义与分类
- 生态基石：发行和收益机制
- 生态图谱：全球和中国视角

2 信任金字塔
- 经济信任
- 技术信任
- 法律信任

3 规模跃迁与格局重塑
- 总量：154➡344亿美元
- 格局：重塑债券、私人信贷主导
- 基金股票代币井喷式增长
- 大宗货品代币持续扩张

内生多元链上市场初步形成

RWA现实资产价值+链上市场双重定价

探究因子形成

1.底层资产价值　2.链上波动影响

多维度动态模型
- ✓ 动态滞后
- ✓ 趋势平滑
- ✓ 状态依赖

因子影响具有行业异质性
长期积累效应>短期效应

聚焦股票RWA实证
- ✓ 线性回归
- ✓ 方差分析

底层资产价值锚定，传统加密产品对冲互补

交叉验证

RWA案例研究

BlackRock

协鑫科技 GCL TECH

RealT

成功案例

未来赢家的核心能力是信任性价比

1 RWA的竞争本质上是信任架构的竞争

2 结论

3 当下位于资产上链大时代的起点

RealT未构建任何有效信任环节，代币化无法掩盖无资产背书本质

监管及政策建议

监管 → A B C D → 投资者

政策传导高效直接

外部保障
- ✓ 实时监测建立联动预警系统
- ✓ 倡导监管沙河

内部加固
- ✓ 法律层：统一标准穿透式视监管
- ✓ 技术层：技术迭代、法律兜底
- ✓ 经济层：量化防控指标、引入长期合规资金

目录

Catalog

一、数字资产宏观背景：从“币本位”到“资产本位”的范式转移 10

1.1 传统金融的不可能三角：流动性、效率与普惠需求的失衡 10

1.1.1 资产流动性枷锁 10

1.1.2 系统效率鸿沟 12

1.1.3 跨市场壁垒 14

1.2 数字资产的破局之力：可编程性、透明性与全球流动性 15

1.2.1 智能合约 15

1.2.2 可编程性 16

1.2.3 透明性与不可篡改性 17

1.2.4 全球流动性与全天候市场 18

1.3RWA：传统金融与数字资产融合的“战略奇点” 19

1.3.1DeFi 的内生矛盾 19

1.3.2RWA 规模与潜力的量化视角 21

1.4 稳定币的双重验证：RWA 技术可行性与监管路径的先行实践 23

1.4.1 核心定位 23

1.4.2 市场验证与崛起 24

1.4.3 监管演进 25

1.4.4 稳定币的战略启示 26

二、RWA 行业深度研究：解构信任层级，洞见未来生态.....28
2.1 RWA 行业发展概述.....28
2.1.1RWA 的定义与分类.....28
2.1.2 历史沿革.....30
2.1.3 RWA 生态基石.....31
2.1.4 RWA 代币产业链及主要参与主体.....33
2.2“信任金字塔”模型：解构当前 RWA 的信用逻辑.....35
2.2.1 法律信任.....36
2.2.2 技术信任.....37
2.2.3 经济信任.....38
2.3RWA 信用体系明晰下的规模跃迁与格局重塑.....39
2.3.1 RWA 总价值增长.....39
2.3.2 监管与技术发展驱动 RWA 多样化，RWA 层次逐步分明.....41
三、实证部分：RWA 代币化的价格发现机制与市场影响.....45
3.1 RWA 代币价格发现的双重机制.....46
3.2 链上流动性对现实资产收益率传导的调节效应.....50
四、信任架构的成败得失.....60
4.1 分析框架：RWA 信任架构的三大支柱.....60
4.2 国际案例：信任架构的成熟实践与惨痛教训.....61
4.2.1 贝莱德 BUIDL 基金.....61
4.2.2 RealT 房地产 RWA.....62

4.3 国内案例：实体资产上链的信任创新与实践 62

4.3.1 协鑫能科光伏 RWA 64

4.4 案例对比与核心结论 64

五、政策分析：面向未来的信任框架 66

5.1 监管挑战与机遇：RWA 代币化重塑货币政策传导新路径 66

5.1.1 货币政策传导渠道 66

5.1.2RWA 即时传导能力下的监管治理挑战与优化方向 67

5.2 新风险防范方案：构建深度信任体系 67

5.2.1 合规套利风险 68

5.2.2 预言机操纵风险 69

5.2.3 市场操纵与流动性风险 69

图表目录-表目录

表 1　个人财富数据整理 11

表 2　全球价值转移系统核心效率指标对比（2025） 13

表 3　全球主要资本市场跨境资本净流动 14

表 4　链上链下交易对比 16

表 5　基于蒙特卡洛模拟的情景与风险分析 23

表 6　稳定币与比特币、CBDC 的功能对比 24

表 7　RWA 的六个特点 28

表 8　RWA 与传统资产、一般加密资产的区别 30

表 9　RWA 投资者的获益机制 33

表 10　RWA 中国发行机制与参与主体 34

表 11　全球主要地区当前 RWA 监管情况 37

表 12　上链技术行业发展情况 38

表 13　不同代币种类的收益率相关性分析 41

表 14　多模型增强版回归分析结果 47

表 15　行业层面集群效应分析结果 47

表 16　长期积累效应分析 48

表 17　科技行业股票 RWA 线性回归结果 50

表 18　信任架构内涵 60

表 19　香港 RWA 监管框架下的资产分类 62

表 20　香港代币化规范文件 63

表 21　企业信任框架对比表 64

表 22　流动性风控量化指标及其触发动作 70

图表目录-图目录

图 1　全球资产占比 9

图 2　全球资产总量 9

图 3　全球可投资资产结构 12

图 4　十大跨境资本投资目的国家 13

图 5　十大跨境资本来源国家和地区 13

图 6　智能合约运行原理 16

图 7　以太坊 MPT 树实现账户余额查询过程示意 18

图 8　传统单中心与区块链分布式 P2P 网络 18

图 9　DeFi 内循环流程图 20

图 10　不同期限美国国债与 DeFi 内生收益率对比 20

图 11　RWA 底层资产的收益特征对比 21

图 12　短期 RWA 市值蒙特卡洛模拟结果（单位：美元） 22

图 13　稳定币市场份额占比 23

图 14　主要稳定币增长规模 23

图 15　稳定币四阶段监管历程长图（新加坡、美国、中国香港地区） .. 25

图 16　全球稳定币监管力度热力图 25

图 17　RWA 基本分类 28

图 18　RWA 代币全生命周期 32

图 19 RWA 产业链与参与者图谱 34

图 20 RWA“信任金字塔”模型及其代币化流程 39

图 21 RWA 总市值（不含稳定币）增长情况 39

图 22 RWA 底层资产分类；RWA 新增情况 40

图 23 债券 RWA 基本情况 42

图 24 私人信贷 RWA 基本情况 42

图 25 股票代币基本现状 44

图 26 RWA 从链下资产转到链上销售过程 61

图 27 货币政策传导对比图 66

图 28 RWA 代币化项目监管沙盒示意图 58

一、数字资产宏观背景：从“币本位”到“资产本位”的范式转移

数字资产（Digital Asset）正以可编程、高流动的颠覆性力量，破局传统权益市场困境，奠定其作为未来数字经济核心引擎的地位。其发展脉络已从早期以加密货币交易与投机为核心的“币本位”阶段，逐步转向以现实世界资产（RWAs）与权益的数字化为核心的“资产本位”新范式。

需求侧，传统金融的革新推力与数字资产的内生拉力同频共振；供给侧，监管框架的确立、金融基建的夯实、底层技术的突破则构成了坚实底座。供需双侧的合力正共同定义金融价值流动的新规则。

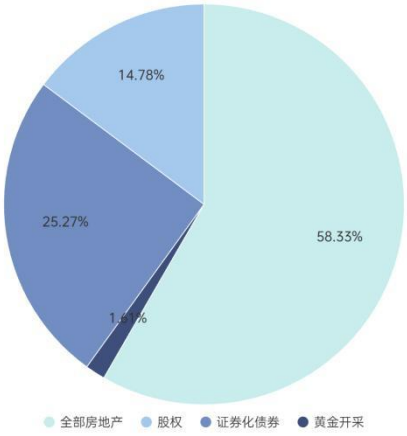
1.1 传统金融的不可能三角：流动性、效率与普惠需求的失衡

在当今国际金融体系的演进中，难以在流动、效率和普惠间实现协同最优的“不可能三角”难题始终存在。为维系稳定与中心化信用，传统模式往往以牺牲效率与普惠为代价——高企的运营成本与冗长的中介链条，筑起了效率的壁垒；而严格的准入门槛与复杂的风险评估，则将广泛的普惠需求排斥于服务边界之外，无法兼顾有效资源配置与社会福利。

1.1.1 资产流动性枷锁

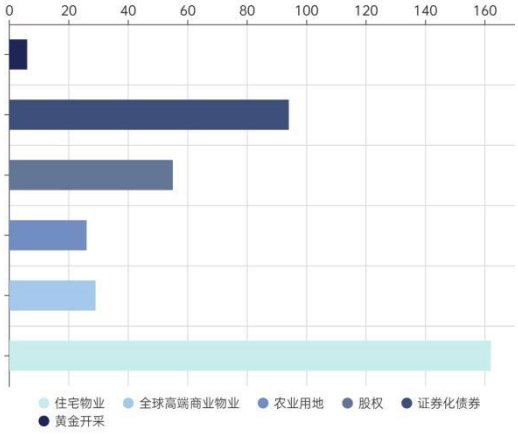
宏观层面，全球资产总量规模庞大，但超半数房地产长期处于闲置或低效状态，难以创造稳定收益、整体流动性不足。在超过 372 万亿美元的全量资产中，约 200 亿房地产因其固有属性和交易机制局限，无法实现高效流通与价值释放。

图 1 全球资产占比



资料来源：第一太平戴维斯研究部

图 2 全球资产总量



资料来源：第一太平戴维斯研究部

作为一类重要的投资资产，固定资产具有不可移动、单笔价值高、高度非标等属性，导致交易频率较低，买卖双方存在显著的信息壁垒。因此，在交易过程中需要引入中介机构以撮合交易并推动价格发现，进而带来较高的人工与时间成本。叠加政府层面的严格监管，尽管该类资产具备指数级的增长潜力，却难以充分释放。

微观层面，个人投资者普遍面临“资产庞大而流动性不足”的困境。截至 2024 年，全球个人净财富规模已达 117 万亿美元，其中房地产在资产配置中占据核心地位——以澳大利亚为例，居民资产中房地产占比高达 53%，位居全球前列。同时，全球财富呈现向头部集中的趋势，区域间经济发展不均衡进一步加剧净资产空间分布不均。瑞银集团《2025 全球财富报告》指出，从婴儿潮一代到千禧一代，房地产配置比例上升近 10%。经预测，未来 20-25 年内全球将迎来规模达 83 万亿美元的财富代际转移，其中 74 万亿为垂直传承。这一过程可能引发资产进一步集中与流动性压力上升，在时间维度上对净资产的合理配置构成挑战。

表 1 个人财富数据整理

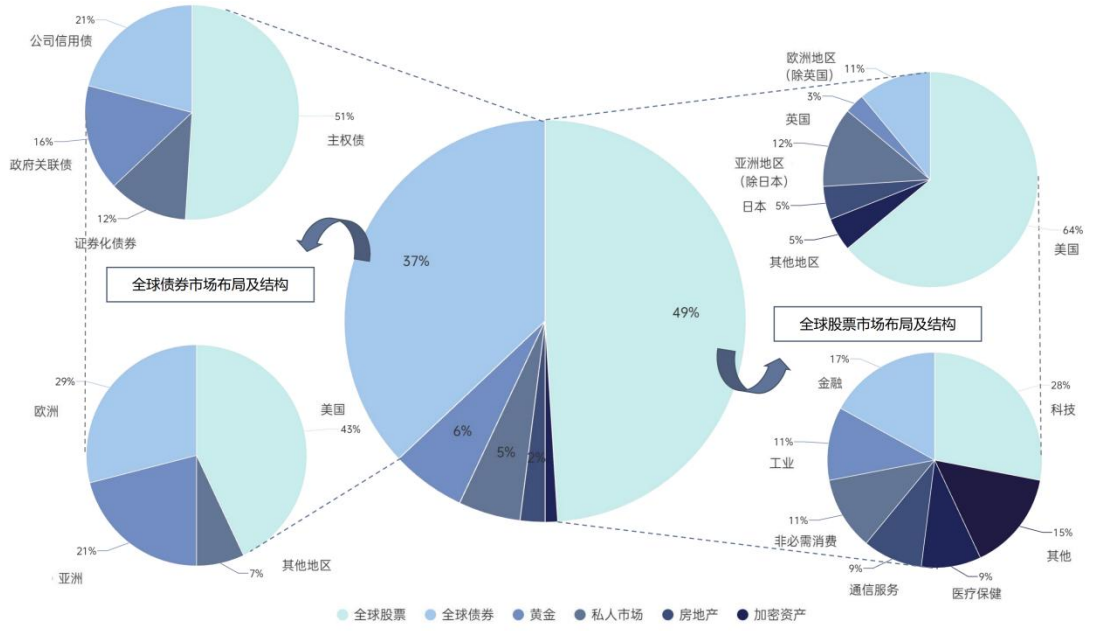
观点维度	数据支撑
全球个人净财富总额	117 万亿美元(2024 年)
个人财富的资产配置	澳大利亚：53%为房地产 美国：30%为房地产、37%证券等金融工具 新加坡：31%为保险和养老金
财富金字塔	顶层：6000 万人(1.6%)，持有全球 48.1%的财富 中层：6.28 亿人(16.4%)，持有 39.2%的财富 底层：约 82%的成年人，持有剩余财富
代际财富转移	未来 20-25 年，全球将有 83 万亿美元财富转移。
代际资产配置差异	千禧一代：31.5% 的资产投入房地产 婴儿潮一代：23.3% 的资产为房地产（净抵押后）
区域增长与集中度	美国和中国合计占全球个人财富的 54%(美国 35%，中国 20%)，2024 年北美财富占比升至 39.3%

资料来源：瑞银集团《2025 全球财富报告》

金融表象，实体资产的低流动性直接表现为可供资本高效配置的标准化资产供给严重不足，形成庞大存量与稀缺供给并存的扭曲格局，进而导致流动性的结构性承压。全球百万亿级美元的可投资金融资产构筑成为高度活跃的流动性表层，美国市场是其价值锚点，科技板块则成为最重要的增长动脉。

全球流动性供给过度集中于单一经济体或产业赛道，将会导致系统性风险的显著积聚。一方面使得全球金融市场的稳定性与美国货币政策及科技股表现深度绑定，任何负面冲击都可能引发跨市场的共振下跌；另一方面，它也加剧了市场的内在脆弱性，“拥挤交易”现象频发，放大了非线性波动。从更宏观的视角看，这种资本配置的扭曲不仅加剧了全球发展的不平衡，也严重制约了各国政策制定的独立性，为下一次全球性金融动荡埋下了隐患。

图 3 全球可投资资产结构



资料来源：Goldman Sachs Global Investent Research

综上，全球正面临深层的流动性结构性矛盾：巨量资本因多重限制陷入沉淀，导致微观财富僵化；而金融市场的流动性供给被迫高度集中，加剧宏观层面的系统性风险，极大地制约了其健康发展。

1.1.2 系统效率鸿沟

除流动性结构矛盾外，传统金融市场在**时间、成本、风险与流程**四个关键维

度上存在显著短板。如表 2 所示，以传统证券结算与 SWIFT 支付为代表的体系在结算速度、运营时间与交易成本方面，已显著落后于以区块链为代表的新型价值网络，难以满足市场对高速、全天候、低成本交易的需求。

表 2　全球价值转移系统核心效率指标对比（2025）

维度	传统证券	SWIFT	CIPS	USDT/USDC
代表类型	T+2 结算	传统支付	改良代表	区块链代表
技术基础	中央证券存管 中心化账本	ISO 20022 消息标准，存储-转发协议	RTGS 系统集成 e-CNY 区块链	多链发行 智能合约
结算速度	T+2 (或 T+1,T+3)	GPI 优化后： 平均 1 小时	~300 毫秒 (RTGS)	秒级完成 (<5 秒~60 秒)
运营时间	交易所工作日	银行工作日	24/7	24/7 无假期
交易成本	较高 (佣金、清算费等)	0.05%-0.1% (约$20-50/笔)	~0.01%	0.001%-0.005% (主要为链费)
RWA 支付份额	<1% (通过传统渠道)	<1%	<1%	~90% (主导地位)
系统覆盖体量	全球股市市值 ~$100 万亿(2025)	~90%支付份额 (150 万亿美元)	<5%份额 (25 万亿美元)	1-2%支付份额 (但增长 4 倍)
核心问题	结算周期风险 资本效率低 流程复杂	多层中介 成本高速度慢	地缘属性强 覆盖仍在扩展	监管不确定性 链上波动风险

资料来源：McKinsey, Citi, CoinGecko, IMF, Transfi

在时间上，传统证券 T+2 的结算机制与工作日运营模式制约资本流转效率，而基于区块链的稳定币可实现秒级结算与 7×24 不间断运行，极大提升资金周转速度。在成本上，传统系统因依赖多层中介结构，推高佣金与手续费；相比之下，链上交易可以通过智能合约将成本压缩至接近忽略不计的水平。在风险与流程上，传统体系冗长的结算链不仅带来交易对手风险与操作复杂性，更潜藏多重中介叠加的系统性风险，区块链系统则通过代码化智能合约实现流程自动化，显著降低人为干预与操作不确定性。

总体来看，**传统金融市场在效率维度的结构性滞后，已严重制约其在数字时代的竞争力**。以区块链为基础的新型系统正从底层重构价值转移路径，推动全球交易体系向实时化、低摩擦与高可信方向演进。

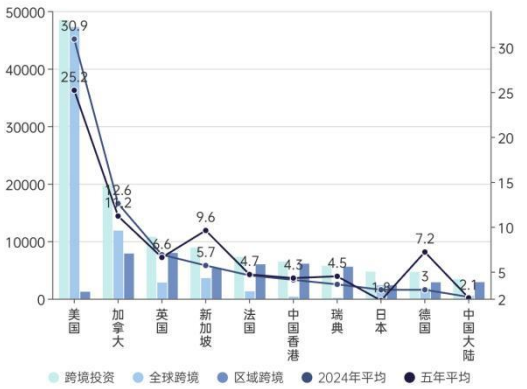
1.1.3 跨市场壁垒

经典资本趋同理论在全球市场实践中近乎失灵。尽管全球经济一体化程度日益加深，但跨境资本流动在实践中深受各国在市场准入、开放程度与产业政策的制约，形成一道道无形的监管围墙，导致资本难以实现理论上的最优配置与普惠发展。

图 4 十大跨境资本投资目的国家



图 5 十大跨境资本来源国家和地区



资料来源：高力国际，MSCI

全球跨境资本呈现出高度集中的流动格局，无论投资目的地或来源地均被少数发达市场主导。在投资流入方面，资本高度集中于少数发达市场。英国、美国与日本位居前三，年度滚动投资总量均超过 1500 亿美元，三者合计占据全球前十目的地总量的近 40%。在资本流出方面，美国展现出绝对的统治力，其对外投资总量是第二名加拿大的两倍以上，独占前十来源地总输出规模的 30.9%。

表 3 全球主要资本市场跨境资本净流动

国家/地区	资本流入	资本流出	净流动	流动类型
美国	21,910	48,479	-26,569	强劲净输出国
英国	24,796	10,785	+14,011	强劲净输入国
日本	15,756	4,721	+11,035	强劲净输入国
中国	5,273	3,439	+1,834	管制净输入国

国家/地区	资本流入	资本流出	净流动	流动类型
德国	10,969	4,664	+6,305	净输入国
法国	9,643	7,282	+2,361	温和净输入国
加拿大	未入前十	19,709	~-14,000	纯粹净输出国
新加坡	未入前十	8,911	~-5,000	纯粹净输出国

资料来源：高力国际，MSCI，团队整理

实际上，跨境资本流动并未实现全球性广泛配置，而是在发达经济体之间形成了高度集中的核心循环：美国作为全球最大的资本净输出国，与英国、日本等少数发达市场构成了资本流动的核心网络；中国等新兴市场虽为资本净输入国，但规模与其经济体量并不相称，显示出资本流入仍面临显著壁垒；加拿大、新加坡等市场则呈现出纯粹的资本净输出特性，资本更多地是在发达市场内部进行循环。

跨市场壁垒的代价最终构成了一个系统性拖累：**投资者多元化受限、新兴市场融资受阻、全球资源配置失灵**，三者共同蚕食并压制了全球经济的长期增长潜力。

1.2 数字资产的破局之力：可编程性、透明性与全球流动性

传统金融的困境根源在于其中心化信任和物理世界规则的底层架构。数字资产通过引入智能合约（Smart Contract），重构价值的定义、转移与管理方式，从而在流动性、效率和普惠性上实现了对传统体系的跨越。

1.2.1 智能合约

智能合约是在满足预定条件时，即可自动执行且结果不逆的数字化协议。该执行机制显著异于传统合同的信任背书，提供基于算法的公平透明的交易过程。以自动售货机类比，当满足条件“投入足够的钱”，触发函数“选择需要商品”，系统就会自动执行合约条款“吐出商品并找零”。全程无需中介的参与，双方依据既定透明的规则执行合约。

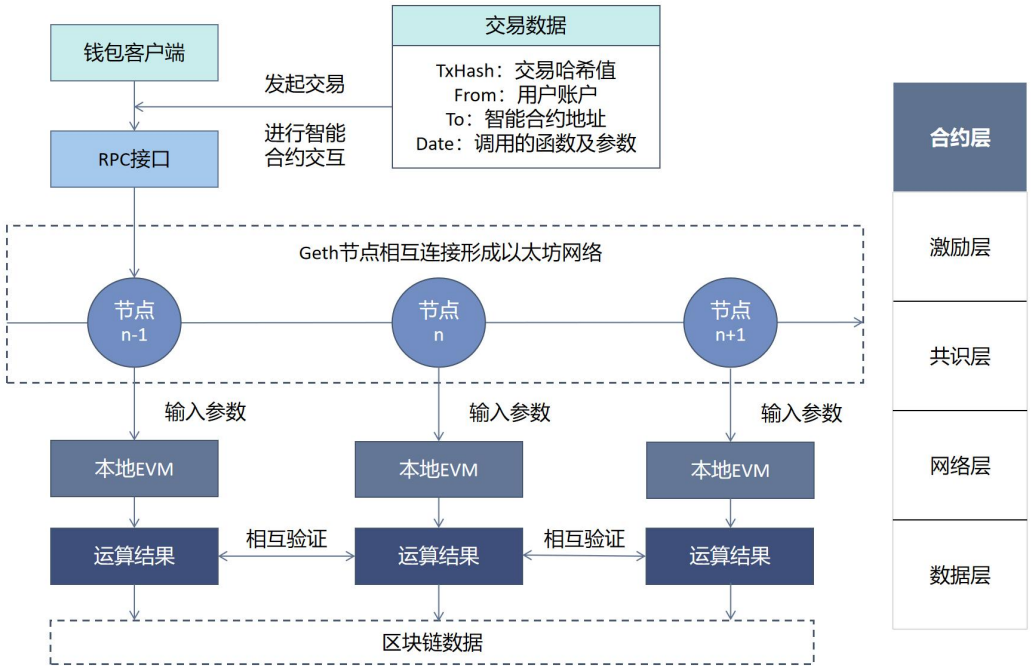
智能合约的逻辑延展至金融领域，其核心机制有三：

- **代码即法律（Code is Law）**：合约逻辑由代码定义，排除人为干预、解释模糊性和执行偏见。承诺被转化为确定的数学规则，实现了绝对的执行刚性。
- **去中心化与共识驱动**：智能合约在区块链网络的所有节点上同时运行和验证。

其执行结果需经过网络共识确认，确保了过程的公正性、抗审查性和极高的容错性。

- **交易驱动与确定性状态机**：据太坊白皮书所述，区块链是一个交易驱动的状态机。智能合约由外部账户调用的“交易”触发，导致区块链账户余额、所有权记录等“全局状态”发生确定、一致性的改变。这本质上构建了一部永不停歇、全球共享的自动化价值处理机器。

图 6 智能合约运行原理



资料来源：李赫（2016）

1.2.2 可编程性

智能合约是实现可编程性（Programmability）的根本手段。它通过自动代码执行直接取代了显示交易中冗长中介和复杂流程，将金融活动形式从“基于流程的协作”升级成“基于规则的自动化”。

表 4 链上链下交易对比

特性	链下交易（银行）	链上交易（区块链+MPT）
信任中介	必需（银行）	无需，信任代码和数学
账本归属	中心化，银行私有	分布式，全球节点共享
真相来源	银行的数据库记录	MPT 树的默克尔根哈希

特性	链下交易（银行）	链上交易（区块链+MPT）
透明度	不透明，仅对参与方和银行可见	透明，交易本身对全网公开可查
最终性	可逆，可能被冻结、撤回	不可逆，一旦确认，永久记录
验证方式	依赖银行提供的对账单	任何人可通过 Merkle Proof 验证
身份	真实身份（KYC）	公钥地址（伪匿名）

资料来源：本团队整理

传统金融的结算周期（T+n）实质上是多方对账和信用清算的时间成本。智能合约通过“原子交换”等技术将交易双方的支付与交付两个动作绑定在同一笔交易中，将结算周期压缩到 T+0 的时间范围。

可组合性是智能合约可编程性最革命的体现。智能合约是开源的、允许互操作的，可以将任何组件进行自由调用和组合。例如，一个代币化房地产的租金收益，可以自动、无缝地流入 DeFi 借贷协议中作为存款生息，利息部分又可以再次投入流动性池做市。整个过程由数个智能合约组合在分秒级速度完成，无需开户、审核、转账等系列操作，从而打破各类金融中介之间的壁垒，形成网络效应极强、高效的开放式金融协议网络。

因此，可编程性将金融从依赖中介、手动、批处理的模式，转变为基于代码、自动、实时的模式，从根本上填平了传统金融的效率鸿沟。

1.2.3 透明性与不可篡改性

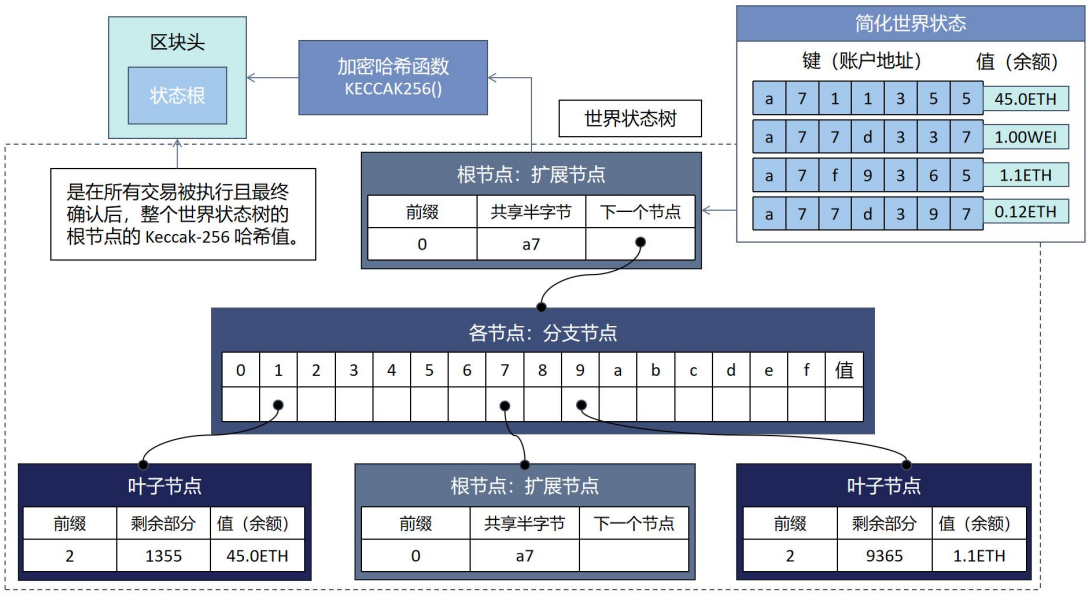
传统金融的信任建立在对中心化机构的信任之上，交易所、银行和评级机构由资本、牌照与监管共同背书，高于一般中心化的单纯权力或品牌信任。不同的是，数字资产通过密码学原语和分布式共识，将信任重新锚定于可验证的数学规则和开源代码之上。透明性与不可篡改性两大核心支柱共同构成了数字生态中无需许可的信任基石。

透明性并非简单的信息开放，而是通过分布式账本技术实现、基于密码学的状态一致性保证。所有交易的状态转换与智能合约的执行轨迹，均通过 MPT 树等数据结构达成全网共识，确保任一节点均能独立验证账本完整历史。“状态机复制”机制，从技术层解决了传统金融因数据孤岛与审计黑箱导致的信息不对称，为监管合规与跨机构协作提供强劲的数据穿透力。

不可篡改性的本质，是借由密码学哈希链（如 SHA-256）与拜占庭容错共识

算法，共同构筑的历史完整性防护。数据区块依时间序列被加密链接为单向链式结构，任一历史记录的篡改都会引发后续所有区块哈希值的级联失效，使恶意行为在计算复杂度上面临极高难度。不仅为数字资产权属提供了密码学级别的存在性证明，更从根本上重塑了审计与溯源的业务逻辑，将其从定期的、抽样的事后验证，转变为一种持续运行、可实时追溯的自动化流程。

图 7 以太坊 MPT 树实现账户余额查询过程示意



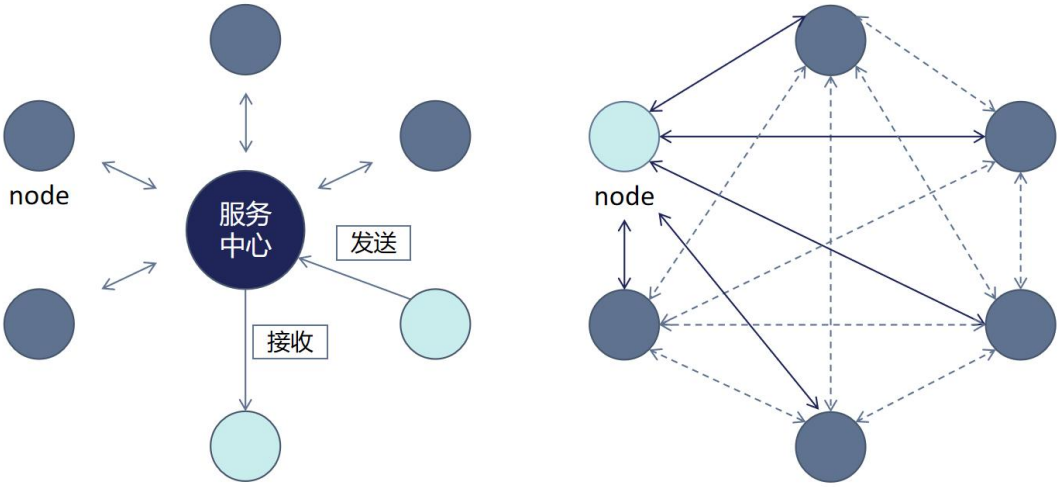
资料来源：Lee Thomas（2016）

行业视角下，透明性与不可篡改性正在重构金融基础设施的信任模型。它们将信任的成本从高昂的制度性合规支出，转移至可验证的算法执行，显著降低多主体协作中的验证与审计复杂度。在 RWA 代币化等场景中，这一特性使得资产生命周期得以在链上实现可编程、可验证的全程管理，为非标准化资产注入全新的流动性潜能。

1.2.4 全球流动性与全天候市场

数字资产带来的另一项结构性变革，在于其通过技术原生能力催生出一个统一、连续且高颗粒度的**全球流动性池**。这种市场形态并非自上而下的政策设计所塑造，而是其 P2P 系统架构与持续运行的共识机制协同作用的必然结果。

图 8 传统单中心与区块链分布式 P2P 网络



资料来源：本团队整理

技术架构上，基于 P2P 覆盖网络与分布式哈希表技术，区块链本质上构建了一个无国界的价值传输协议。任何参与者仅需通过非对称加密生成数字身份，即可无缝接入全球市场，在协议层直接消解由地理边界与监管差异构筑的制度性壁垒，进而从底层实现了资本流动的准入平等。

市场结构上，智能合约通过 Token 标准将高价值、非流动性资产进行权益碎片化，在降低投资门槛的同时更直接创造全球范围内 7×24 全天候连续交易市场。结合自动化做市商与去中心化交易所，资本得以突破传统交易所的时空限制，实现近乎无摩擦的全球实时配置。

数字资产正在消融传统金融市场的边界，推动形成一个统一且高韧性的全球流动性网络从而为全球价值交换开辟了新的有效前沿。

1.3RWA：传统金融与数字资产融合的“战略奇点”

数字资产构建的去中心化金融（DeFi）生态系统，在经历初期高速发展后，遭遇了内生性增长瓶颈。其核心矛盾在于内循环产生的收益率在缺乏真实世界资产支撑时，难以与传统金融（TradFi）的无风险收益率竞争。这意味着 DeFi 必须向外寻找新的价值基础，而将万亿级美元的传统世界资产引入链上的 RWA 或许是应对这一挑战的关键答案。

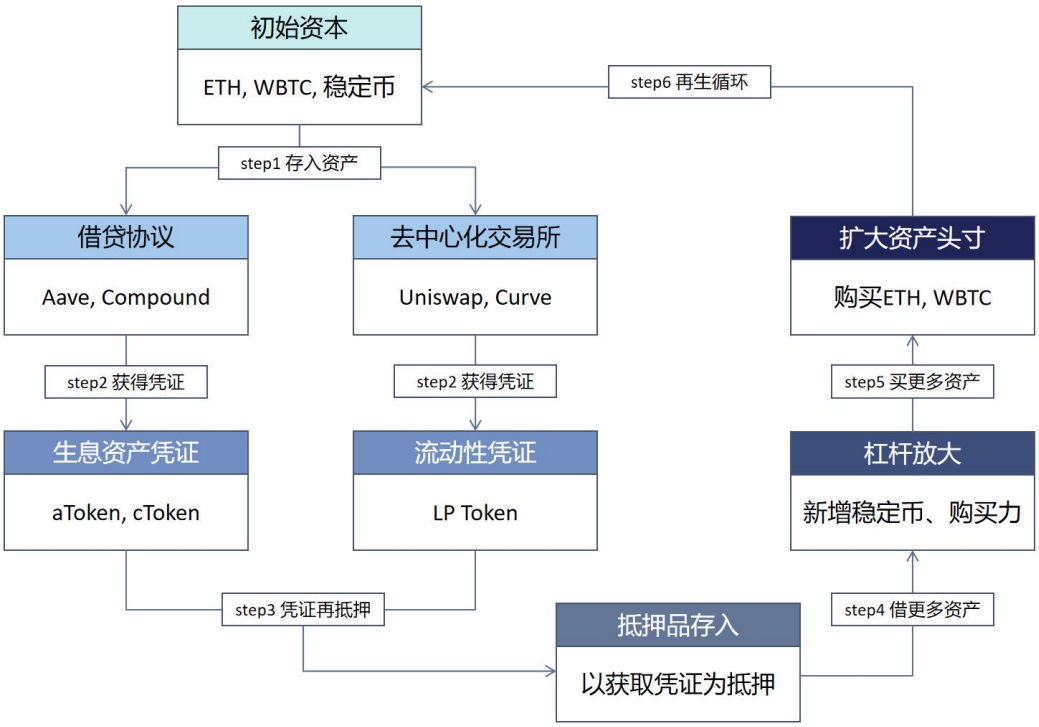
1.3.1DeFi 的内生矛盾

DeFi 的早期增长由流动性挖矿和治理代币排放所驱动，该模式本质上是资本的内循环游戏，其收益高度依赖于新资金的流入和代币价格的上涨预期。随着市

场周期转向理性与成熟，其根本矛盾逐渐显现——**收益率的系统性衰减和真实收益的稀缺性**。

在此背景下，DeFi 循环核心机制进一步演变通过“收益权再抵押”构建的信用创造体系。该体系在资产价格上涨时形成正反馈循环，不断推高总锁仓价值与账面收益；但价格下跌时，则会迅速陷入负反馈循环。抵押品减值会触发协议的自动清算机制，海量抛单加速资产贬值，最终导致系统因“死亡螺旋”而崩溃，LUNA-UST 生态即是典型案例。

图 9 DeFi 内循环流程图



资料来源：本团队整理

与此同时，传统金融在宏观货币政策调控下，提供了清晰的无风险收益率基准。当 TradFi 利率因加息而走高时，DeFi 生态却因链上活动萎缩导致协议收入下滑，加之系统内部缺乏不依赖代币通胀的真实收益资产，使其风险调整后收益率面临下行压力。在 2025 年 DeFi 的平均和中位数 APY 维持在 2.5%左右，而同期美国国债收益率却达到了近 4%，这种风险收益背离的剪刀差形成，对逐利的全球资本产生强烈“虹吸效应”，使 DeFi 生态面临显著的流动性外流压力。

图 10 不同期限美国国债与 DeFi 内生收益率对比



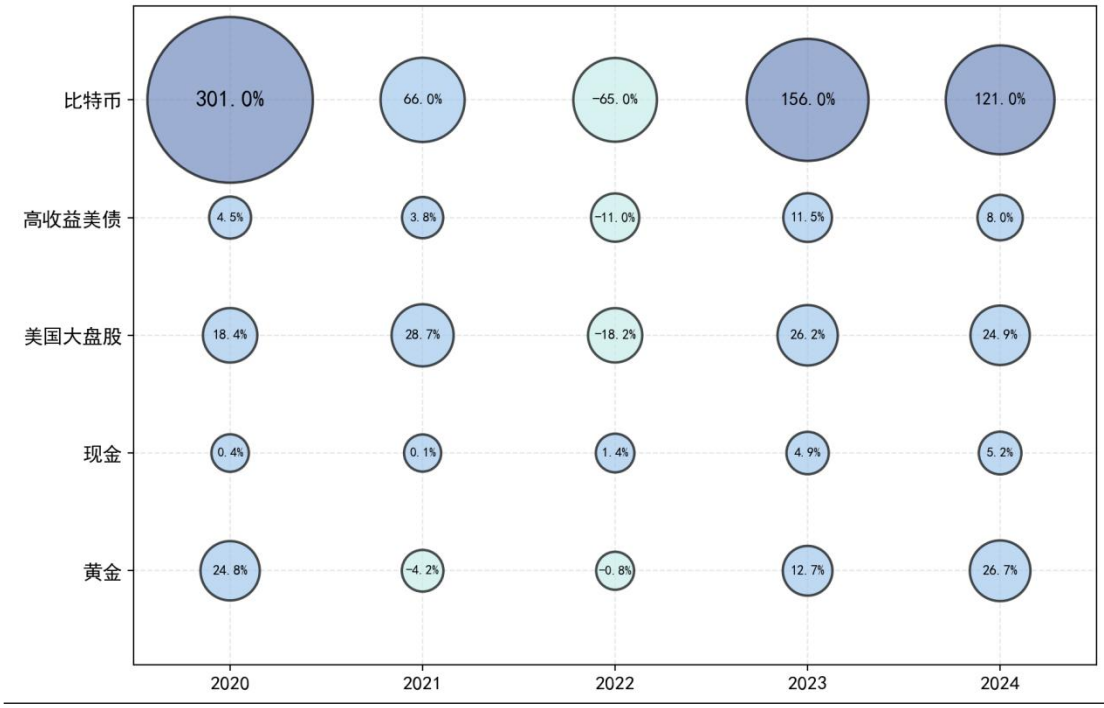
资料来源：美国联邦储备委员会，DefiLlama

DeFi 要突破增长天花板，必须从现实世界引入能产生稳定现金流的资产。RWA 由此成为连接 DeFi 过剩流动性需求与 TradFi 巨大资产存量的战略桥梁。

1.3.2RWA 规模与潜力的量化视角

RWA（真实世界资产）是指通过代币化的方式，将房地产、国债、公司债券等传统金融资产，转化为可在区块链上持有、交易的数字资产。

图 11 RWA 底层资产的收益特征对比



资料来源：YCharts

RWA 引入的不仅是收益率，更是稳定性和确定性。它优化了投资组合的分

散化效率，更提供了一种不依赖代币通胀、根植于实体经济的真实收益资产。

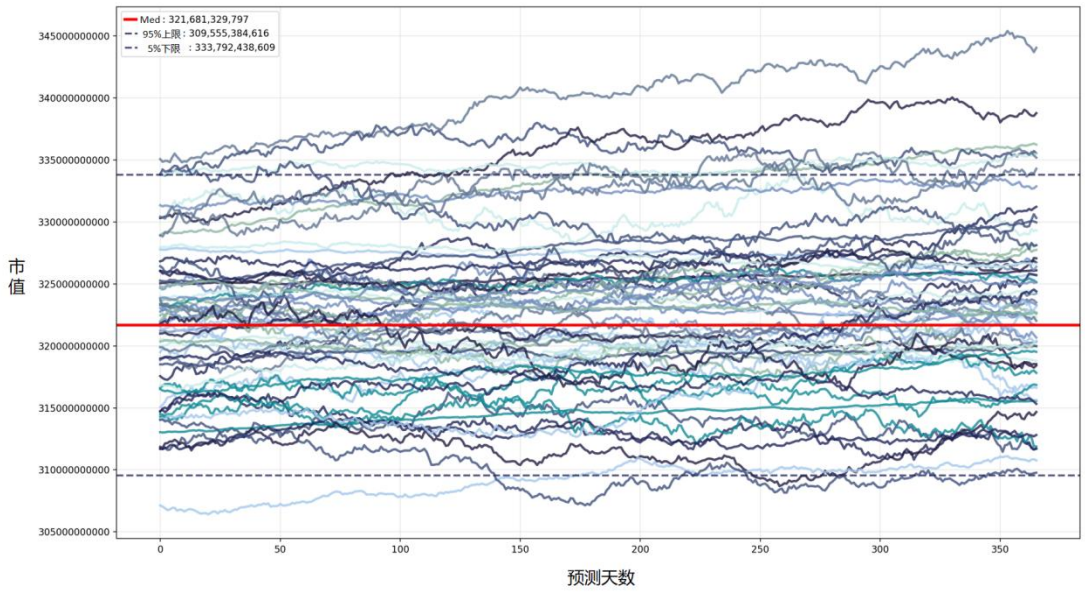
在确认了 RWA 作为资产类别的战略价值后，对其市场增长路径进行量化展望便成为关键。我们通过随机过程来模拟其潜在的规模扩张轨迹。

$$dS_t = \mu S_t\, dt + \sigma S_t\, dWt \quad (1)$$

$$S_t = S_0 * Exp[(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W_t] \quad (2)$$

采用几何布朗运动作为 RWA 市场规模演化的基础模型，得到上述公式。其中S_t 表示 t 时刻的 RWA 总规模，μ 表示漂移项日均收益率，σ 表示扩散项日均波动率，W_t 则表示标准布朗运动。基于 2017 年 11 月 28 日至 2021 年 4 月 8 日 RWA 市场规模日度数据，设定S_0、μ 分别服从三角分布，σ 服从均匀分布，进行 10000 次蒙特卡洛模拟，得到未来 365 日市值平均估计为 321,681,329,797.13 美元，95%的置信区间为[309,555,384,616.27，333,792,438,608.92]。

图 12 短期 RWA 市值蒙特卡洛模拟结果（单位：美元）



资料来源：RWA.xyz

RWA 市场已显现出区别于传统加密资产的独特风险收益特征。模型显示，其最大回撤控制在 3.77%以内，波动率显著低于主流加密资产，展现出相对稳健的市场表现。然而，2.97%的上行收益与-3.09%的下行风险形成的负向不对称性，该市场风险管理机制仍需完善。在资本管理角度，121-162 亿元的风险资本储备要求确立了其机构级业务的准入基准，结合不同情景分析为投资者和机构进场提

供了参考。

表 5 基于蒙特卡洛模拟的情景与风险分析

指标	经济含义	管理启示	决策应用
95% VaR	未来一年有 95%的把握损失不会超过 121.26 亿美元	需要准备相应规模的流动性缓冲	风险管理资本配置
99% VaR	未来一年有 99%的把握损失不会超过 161.60 亿美元	极端情况下需要应对的最大潜在损失	压力测试应急预案
预期最大回撤	在正常市场条件下，预期最大下跌幅度为 3.77%	投资组合能够承受的合理波动范围	风险设定止损策略
乐观情景	市场表现优异时的预期规模为 3,312.20 亿美元	上行潜力为当前规模的 2.97%	目标设定扩张计划
基准情景	最可能达到的市场规模为 3,217.26 亿美元	预期正常增长水平	业务规划预算编制
悲观情景	市场表现疲软时的预期规模为 3,117.89 亿美元	下行风险为当前规模的-3.09%	风险缓释保守策略

资料来源：本团队整理

随着底层资产持续丰富、技术基础设施日益成熟，以及贝莱德等传统金融机构的积极布局，RWA 正从概念验证迈向规模化发展阶段，有望引领数字资产进入价值创造的新纪元。

1.4 稳定币的双重验证：RWA 技术可行性与监管路径的先行实践

稳定币作为 RWA 的第零层应用，其巨大成功不仅在于完成了对链下资产的链上凭证化与流通的完整路径探索，更重要的是构建了连接传统金融与数字加密世界的可信桥梁，为后续各类复杂 RWA 产品的涌现奠定基础。

1.4.1 核心定位

在数字资产生态中，稳定币、比特币与央行数字货币（CBDC）构成了功能互补的三角关系。

- **稳定币与比特币的功能分化**

比特币受限于通缩机制和价格波动，已从“电子现金”的初衷演变为“数字黄金”的价值存储角色；稳定币则专注于提供稳定的交易媒介和计价单位，两者

在数字资产领域形成明确分工。前者实现了彻底去中心化，后者因依赖中心化运营和储备管理，在获得稳定性的同时引入了信用风险。

- **稳定币与 CBDC 的互补关系**

CBDC 是代表国家信用的数字法币，具有最高信用等级和稳定性，但更侧重于货币政策传导和金融监管；反之，稳定币由私人机构发行，在创新速度、应用场景拓展和跨境支付效率方面展现出独特优势，两者在服务不同需求层面形成互补格局。

表 6 稳定币与比特币、CBDC 的功能对比

维度	稳定币	比特币	央行数字货币
价值基础	储备资产支撑	稀缺性与共识	国家信用背书
核心功能	交易媒介、支付工具	价值存储、数字黄金	法定货币数字化
发行主体	私营机构	去中心化网络	中央银行
监管状态	逐步规范	监管灰色地带	完全监管

资料来源：东吴证券

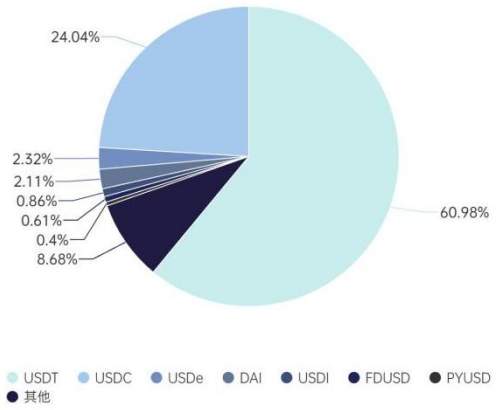
1.4.2 市场验证与崛起

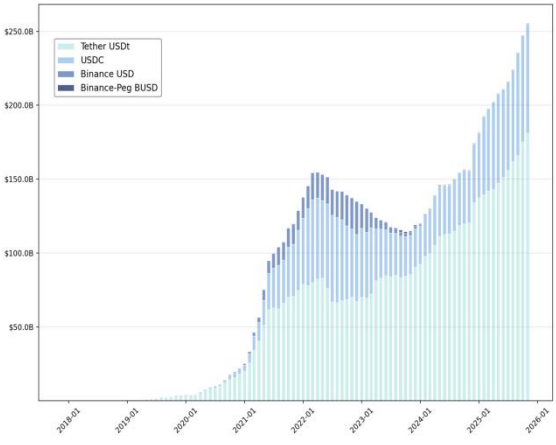
稳定币作为加密世界的价值基石，其定位直接决定了市场的巨大需求。其近年来的爆发式增长与特定市场格局，则有力地证明了将实物资产映射上链这一模式在实践中具备从 0 到 1 的可行性。

稳定币实现从百亿到千亿的指数级增长，本质是作为关键金融基础设施，满足市场对兼具稳定与效率的加密资产真实需求的必然结果，直接验证市场对于一种兼具法币稳定性与加密货币效率的资产形态存在着巨大且真实的需求。

高度去中心化的环境并未消弭对中心化信用的依赖，金融资产的护城河仍依靠其背书。稳定币市场呈现高度集中的格局，少数寡头 USDT 与 USDC 共同占据了超过 85%的市场份额，头部项目的成功得益于市场对其抵押资产透明性与兑付能力的绝对信任。对 RWA 领域而言，资产的信誉与质量构成未来多元代币化方案成功的基石与核心命题。

图 13 稳定币市场份额占比　　图 14 主要稳定币增长规模





资料来源：东吴证券　　资料来源：DefilLama

1.4.3 监管演进

作为横跨传统与数字两大领域的存在，稳定币的合规化进程是其能否从边缘创新走向主流金融的关键。其演进逻辑已从初期的风险防控，升维至功能监管与战略布局，透过各异的监管框架可以一窥数字经济时代下全球金融主权的争夺。

图 15 稳定币四阶段监管历程长图（新加坡、美国、中国香港地区）

新加坡监管政策	美国监管政策	中国香港监管政策
2017年：MAS第一次出台ICD的正面监管文件 2020年：支付服务法生效，将虚拟货币分为三类 2022年：金融服务与市场法案扩大监管范围 2023年：MAS发布稳定币监管框架最终版 2024年：MAS发布数字代币服务提供商政策指南	2017年：SEC规定证券类代币受证券法管辖 2020年：推出STABLE ACT，要求银行执照 2023年：稳定币信托法草案 2025年：GENIUS法案通过	2017年：SFC发布ICD声明，要求申请牌照 2019年：开始监管加密货币交易所 2022年：通过打击洗钱修订条例 2023年：实施虚拟资产交易平台指引 2024年：稳定币发行人沙河试验 2025年：稳定币条例生效

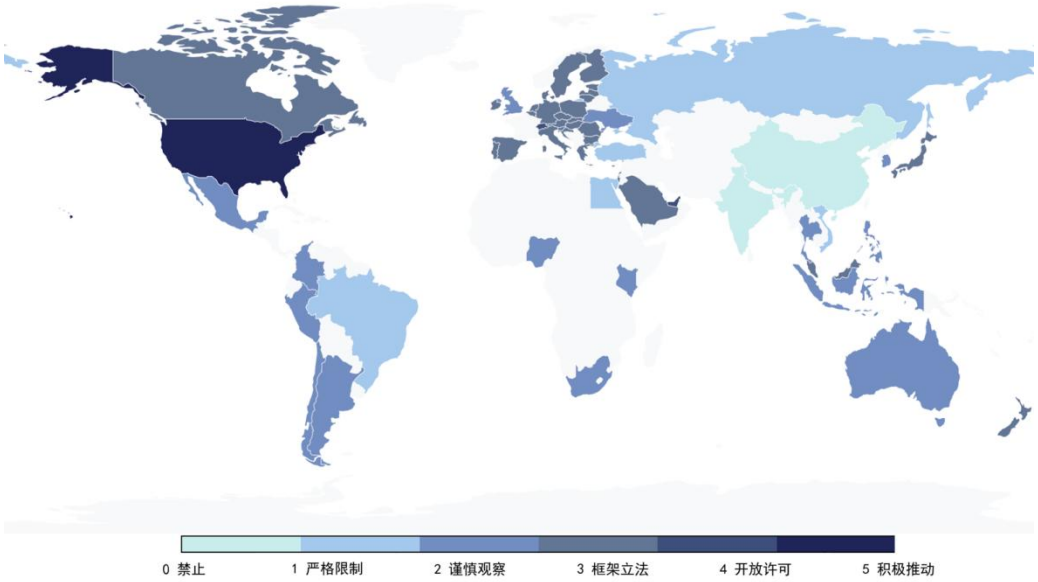
监管演变	几乎无监管				合规意识强化			监管开始介入			监管日益完善			
时间轴	2014	2015	2016	2017.7前	2017.7后	2018	2019	2020	2021	2022.5前	2022.5后	2023	2024	2025
稳定币发展	稳定币萌芽初期				稳定币逐渐上量			稳定币爆发式增长			稳定币市值低谷反弹			
主线	Tether构想	USDT获支持	ICD项目出现	ICD爆发		USDC推出	Facebook Libra提案	美联储量化宽松稳定币增长	DeFi爆发			稳定币市值回升 PayPal PYUSD	市值突破2000亿，RWA爆发	市值突破2500亿 港元稳定币崛起
风险					ICD欺诈高发		USDT储备金争议	比特币暴跌DAI清算	UST短暂脱钩		UST脱锚 FTX破产	硅谷银行倒闭 USDC脱钩		

资料来源：firstblock,coinrank，coingecko，reuters，FSB，华创证券

- **立法逻辑内核：风险匹配与功能监管的实践**

全球稳定币监管正逐渐形成共识，其核心立法逻辑在于“同业务、同风险、同规则”的统一性功能监管原则，旨在防止监管套利，并将系统性风险隔离于传统金融体系之外。中国香港《稳定币条例草案》就构建了一个以信用与流动性风险为核心的闭环监管范式。

图 16 全球稳定币监管力度热力图



资料来源：本团队整理

- **战略意图分野：香港的开放探索与欧美的霸权巩固**

聚焦国内，中国内地对以比特币为代表的加密货币仍维持严格的管制基调。在此宏观环境下，香港的监管探索可以定位成在一国两制框架下的特例与试点。

放眼全球，在稳定币的全球监管布局中香港与欧美亦展现出截然不同的战略导向。香港以开放赋能为导向，其监管的核心是依托稳定币构建 RWA 的核心流转与定价层，通过沙盒与多币种结构，全力推动人民币成为该体系的基础计价货币，从而抢占未来数字金融的战略制高点。

反观欧美，其监管范式呈现出鲜明的防御底色，核心在于延续而非革新现有货币秩序。美国通过《GENIUS 法案》将稳定币与美元信用深度绑定，使其成为美债的数字分销渠道；欧盟则凭借《MiCA》构筑“欧元堡垒”，严格限制非欧元稳定币的渗透。二者的共同战略本质是维护现行法币霸权，而非积极拥抱资产数字化的创新浪潮。

1.4.4 稳定币的战略启示

稳定币凭借其在数字资产生态中的核心定位，率先验证了资产背书的可行模式，并通过与监管的持续互动，确立了清晰的合规发展路径。其本质上完成了一场大规模社会实验，显著降低后续 RWA 项目在认知构建、风险管控与合规准入方面的门槛。

未来，RWA 的发展将直接构建于稳定币奠定的三重基础之上：技术上，继

承并优化其资产上链与智能合约框架；监管上，延续其已形成的对话机制与合规范式；生态上，无缝融入其构建的全球流动性网络与用户基础。以此为基，RWA 将接过稳定币的引领角色，将资产上链的范式革命拉入新的高潮。

二、RWA 行业深度研究：解构信任层级，洞见未来生态

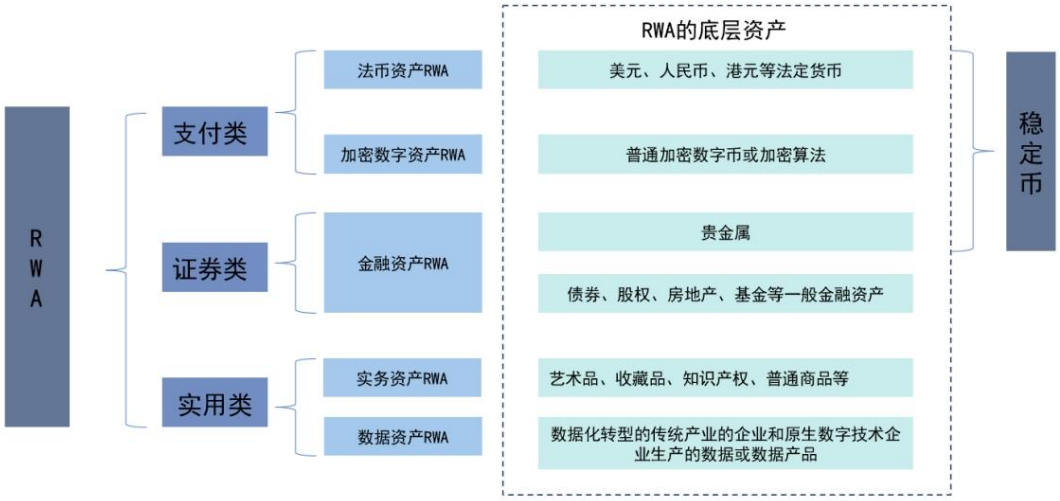
2.1 RWA 行业发展概述

全球 RWA 行业近年来先后经历概念初步验证、基础设施完善及机构逐步形成共识三大阶段，目前正处于产业爆发增长前夕——机构青睐、场景丰富、链上规模激增。

2.1.1RWA 的定义与分类

RWA（真实世界资产）是指通过区块链技术将实体或金融资产“代币化”，使其成为可编程、可交易的链上资产。其应用已从最初的国债、债券等金融领域，扩展至实物资产与数据资产。RWA 以现实世界中存在的有明确经济价值的实物资产或金融资产做支撑，具体可以分为三种类型：支付类、证券类、实用类。

图 17　RWA 基本分类



资料来源：《推动数字经济与实体企业深度融合》，本团队整理

RWA 代币化的本质，是在区块链上为实体资产创建数字孪生，以此代表其所有权与收益权，并使之能在 DeFi 生态中进行可拆分的交易与管理。我们认为，RWA 具有以下六个特点：交易的普及性、便利性、可追溯性、成本低廉、交易效率高、区块链去中心化金融的基石作用。

表 7　RWA 的六个特点

类型	具体内容
交易的普遍性	代币化允许将通常不可分割的高价值资产分割成更小、更易负担的数字单位，促使更多投资者可以购买和拥有资产份额，从而使投资机会变得大众化，进而提高流动性和分散市场风险。
交易的便利性	由于区块链技术消除了地理和监管障碍，使得全球投资者都可以参与之前因地域和门槛因素而无法触及的资产市场。
交易的可追溯性	代币化资产的交易和所有权以不可篡改的方式记录在公共区块链上，确保了透明和可追溯的历史，降低了欺诈风险，降低了整体系统性风险。
交易成本十分低廉	代币化可以消除许多中间商并通过智能合约自动化功能去简化流程，所以可以显著降低交易成本和管理费用。
交易效率越来越高	通过简化流程、消除中间商、自动化执行，代币化不仅可以节省单笔交易成本，也可以从根本上重新设计金融基础设施而提高市场系统性效率。
区块链去中心化金融(DeFi)的基石	代币化将各种流程整合到一个单一层中，减少了如宽买卖价差和结算时间缓慢等交易痛点，能够更轻松地处理更多的交易和更复杂的操作，从而推动建立了一个更具包容性的全球金融体系，从中心化控制转向更为分布式的普惠经济模式。

RWA 与传统资产、一般加密资产在底层价值、运行机制和效率三方面形成结构性分野：

- **底层资产价值：**传统资产依赖房产证、股票等物理实体或法律凭证，一般加密资产依托比特币算法稀缺性等纯数字共识，而 RWA 则以租金利息等实体资产现金流为价值基石，兼具链上代币的高流动性优势。
- **运行机制：**传统资产受制于中心化机构管控，加密资产实现完全去中心化但脱离了实体经济，RWA 独创部分去中心化范式——通过智能合约自动执行收益分配，同时依托特殊目的载体保障底层资产确权。
- **市场效率：**传统资产流动性受限于市场开放时间与合规流程，加密资产虽可 24 小时交易但波动剧烈，RWA 借助区块链平台实现全球投资者实时交易，并可将波动率控制在实体资产水平。

表 8 RWA 与传统资产、一般加密资产的区别

特征	RWA	一般加密资产	传统资产
基础资产	现实世界中的资产	基于区块链创建的数字资产	物理或法律形式的资产
去中心化程度	部分去中心化，通过智能合约管理和交易	完全去中心化，不依赖于中心化机构	中心化管理，由政府或机构控制
流动性	高流动性，通过区块链平台快速交易	高流动性，通过交易所即时交易	低至中等流动性，受市场交易时间影响
透明度	高透明度，交易记录在区块链上可见	高透明度，区块链上所有交易可见	透明度低，由第三方报告提供
持有与转让方式	数字化代币持有，通过区块链转让	纯数字化，依赖区块链地址持有和转让	需要法律文书或中央系统登记
安全性	依赖区块链技术的安全性和智能合约	高安全性，依赖区块链技术	受传统法律和金融机构保护
监管状况	逐步受到各国监管机构关注和介入	监管较少或模糊	完全受传统金融监管体系控制
价值稳定性	与现实资产挂钩，相对稳定	高波动性，受市场情绪和供需影响	相对稳定，受市场、经济和政策影响
收益模式	来自现实世界资产的收益，如租金、利息等	依赖于市场价格波动和投机性收益	来自资产的内在价值，如股息、租金
参与门槛	低门槛，通过代币化降低传统投资门槛	低至中等门槛，主要是技术和资金门槛	较高门槛，通常需要较多资金或认证

2.1.2 历史沿革

- **早期探索阶段（2017-2019 年）：合规破冰与概念验证**

RWA 的雏形伴随 DeFi 的成熟而诞生。2017 年，Polymath1 与 Harbor2 等先锋项目率先探索证券代币化路径——前者构建合规发行平台，后者设计法律框架，共同解决传统资产上链的核心障碍；2018 年，RealT3 开创房地产碎片化所有权模式，验证全球投资者共享租金收益的可行性；2019 年 TAC 联盟的成立则推动行业标准化，Securitize 等平台进一步打通合规闭环。此阶段的驱动力在于区块链技术对传统金融低效环节的改造潜力，但受限于监管模糊仅停留在局部试点。

- **初步发展阶段（2020-2021 年）：DeFi 融合与传统机构入场**

2020 年，Centrifuge 将应收账款代币化并接入 DeFi，开创了中小企业链上融资的新模式，实现了 RWA 与 DeFi 的实质性结合。次年，MakerDAO 率先接受 RWA 作为稳定币 DAI 的抵押品，构建起由现实资产支撑的稳定币体系。

- **快速扩展阶段（2022 年至今）：合规完善与机构规模化**

2022 年成为 RWA 发展的关键转折点。在 DeFi 拓展资产类型与传统金融寻求降本增效的双重驱动下，摩根大通、高盛等顶级投行纷纷启动相关项目，RWA 联盟也应运而生，标志着传统资本大规模入场，推动行业从概念验证迈向实质应用。进入 2023 年，RWA 迎来爆发元年，BlackRock、富达等资管巨头通过发行代币化基金积极布局，同时美欧监管机构也加速制定专项框架，共同奠定该赛道规模化发展的基础。

RWA 的规模化发展主要受益于三大核心驱动力：机构对提升资产流动性的需求、主流监管框架的逐步明晰，以及预言机与零知识证明等技术对资产可信验证的增强。**截至 2025 年 8 月 20 日，其总锁仓量（TVL）已达 264.8 亿美元，标志着 RWA 已正式成为一个独立的新资产类别。**

2.1.3 RWA 生态基石

一般 RWA 发行流程可划分为六大步骤：

(1) **资产筛选与确权：**核心在于底层资产的尽职调查与合规准入，明确权属关系并筛选符合监管要求的绿灯资产，为后续证券化提供可信基础资产。

(2) **跨境架构搭建：**通过在上海临港、深圳前海等自贸区设立境内 SPV，并配套境外 SPV，构建风险隔离与税务优化架构；同时依托 QDII/QDLP、内保外贷等合规通道，设计符合资本项下管理要求的跨境资金流转路径。

(3) **技术实现与数据上链：**在技术落地阶段，采用”境内联盟链+境外合规公链”

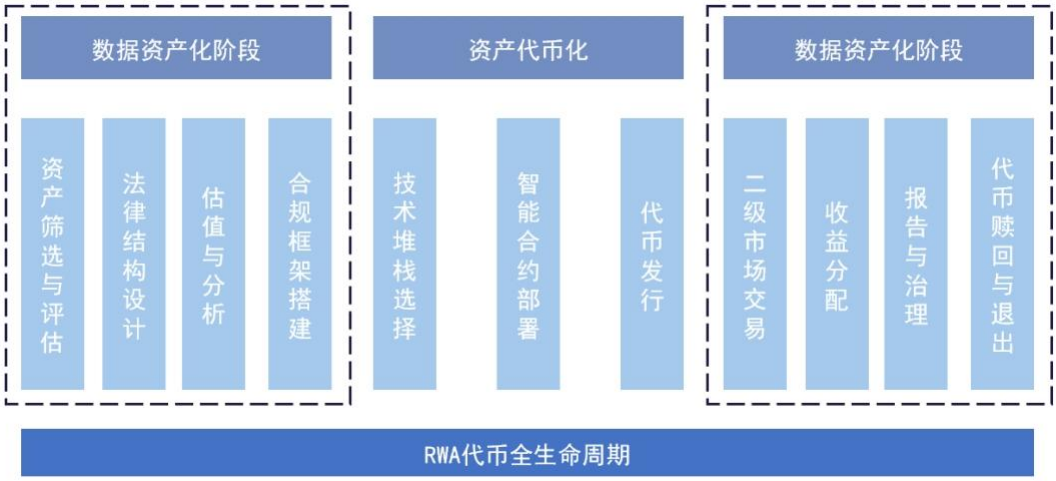
混合架构实现资产上链，通过智能合约自动化执行权属登记与分红派息等核心流程，并依赖预言机作为可信桥梁，链上链下数据一致。

(4) **合规审批与牌照申请：**业务合规需申请对应的 SFC 牌照：1 号牌（证券交易）用于代币私募配售，7 号牌（自动化交易）用于二级市场交易，9 号牌（资产管理）用于投后管理。

(5) **代币发行与资金回流：**融资闭环通过香港持牌交易所或私募配售实现，合格投资者标准要求个人净资产不低于 800 万港元（不含自住房产），或机构净资产不低于 4000 万港元。

(6) **持续运营与退出：**确保存续期间的信息披露、审计与分红执行，并通过二级市场交易、回购等机制为投资者提供退出路径。

图 18 RWA 代币全生命周期



资料来源：本团队整理

RWA 投资者的获益机制呈现多元化特征。范围涵盖基于**底层资产产生的现金流分配、二级市场交易的资产增值、质押产生的利息回报、兑换实体权益或服务的功能价值、参与治理决策与获取专属特权的权益价值**，以及在绿色项目中特有的碳积分收益。投资者收益整体可以概括为现金流收益与功能性、权益性收益：

(1) **现金流分配：**最直接的收益形式，包括实际现金流形式及代币形式。底层资产产生的现金流将通过智能合约自动分配给 RWA 代币持有者。

(2) **资产增值：**投资者可通过二级市场交易捕获代币价格上升带来的资本利得。随着 RWA 代币流通量增加及市场需求提升，其市场价格可能呈现上涨趋势。

(3) **功能性或权益性收益：**指通过 RWA 代币获取非现金形式的权益或服务，包括代币兑换实体权益、治理投票权及专属特权、绿色能源项目的碳积分收益等。

表 9 RWA 投资者的获益机制

收益类型	具体形式	底层逻辑	典型案例
现金流收益	底层资产分红/利息分配	通过智能合约自动分配底层资产产生的稳定现金流。	协鑫能科光伏电站 RWA
	固定收益质押利息		贝莱德 BUIDL（国债利息代币化）
	治理代币质押奖励	通过质押行为增强现金流收益或获取协议激励。	汇丰 GTP 黄金代币
资本增值收益	二级市场代币价格上涨	代币因供需关系或底层资产增值带来的市场价格上升。	DHP 普洱茶 RWA
功能性/权益性收益	使用权/服务兑换	代币作为功能凭证或权益载体，兑换实体权益或参与生态治理。	泡泡玛特潮玩 IP 通证
	治理投票权 碳积分收益		协鑫能科“电费+碳积分”双收益模式

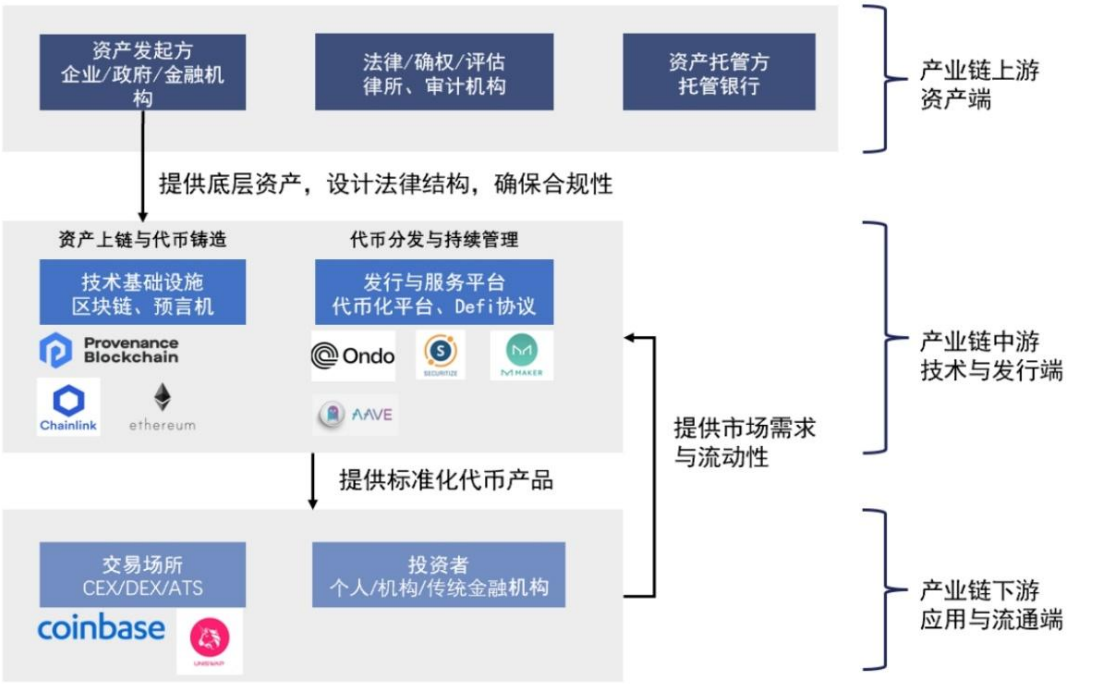
2.1.4 RWA 代币产业链及主要参与主体

RWA 代币产业链已形成由资产端、技术发行端和应用流通端构成的三层协作体系。该产业链上游聚焦资产端的合规化处理，由资产方联合法律及评估机构完成资产确权与信用增强；中游为核心的技术实现层，通过区块链平台与预言机构建可信上链通道，并借助代币化平台实现资产数字化；下游为价值实现层，通过持牌交易所与 DeFi 协议提供流动性，最终触达合格投资者，形成完整价值闭环。

全球视角下的 RWA 发展呈现传统金融资本驱动与技术开源化特征。以贝莱德发行 BUIDL 基金为例，传统资管巨头将国债等标准化金融资产通过公有链进行代币化，其核心逻辑在于提升传统金融资产的流动性和资本效率；技术层面则

依赖 Chainlink 等预言机实现链下数据上链，并由 MakerDAO 等 DeFi 协议创建抵押借贷应用场景，这种模式凸显金融创新导向和市场化运作特点。

图 19　RWA 产业链与参与者图谱



资料来源：本团队整理

中国路径则体现出技术赋能实体与监管引领的双重特色。从参与主体看，科技企业与产业方成为主导力量，其资产选择聚焦光伏电站、充电桩等具有稳定现金流的实体资产收益权；在实施路径上，普遍采用“境内资产+香港平台”的跨境架构，通过香港券商申请 SFC 牌照完成合规发行，这种模式既符合国内脱虚向实政策导向，又有效利用香港国际金融中心的监管优势。

表 10 RWA 中国发行机制与参与主体

参与主体	核心职责	收费模式	代表公司
资产方	资产筛选、境内合规备案、资金使用管理	-	朗新集团

技术解决方案提供商	技术实现与数据上链	收取咨询服务费、资产上链技术服务费、交易平台服务费等费用；采用订阅制、项目制等灵活的收费模式。	中科金财
专业服务提供商	香港券商	跨境架构设计、代币经济模型、承销发行	发行费用+托管费用+顾问费，具体取决于项目规模和难度。
	虚拟资产交易所	提供交易场所与流动性	交易佣金、平台服务费等
	四大会计师事务所	境内外双重审计、资产估值	按工时计价或固定项目费。
	香港律所	SFC 牌照申请、沙盒测试辅导、合规维护	按工时计价或固定阶段收费。
	境内律所	境内合规初审、数据出境法律意见书、资产债权核查	固定项目费，根据工作量复杂程度定价。

2.2“信任金字塔”模型：解构当前 RWA 的信用逻辑

RWA 作为现实资产的链上价值映射，其安全性和开放性对比链下市场仍有所欠缺，因而构建深度信任的架构成为其推广和发展的必由之路。RWA 信任体系的构建，是一个从稳固内核到动态表现的传导过程：它发轫于最稳定、最基础的法律信任根基，经由可信技术的承托与转化，最终抵达最敏感、易变的顶层——经济信任的市场化表现。由此，我们构建了 RWA 的“法律-技术-经济”信任金字塔，奠定行业核心框架。

2.2.1 法律信任：RWA 信任金字塔的底层基石

法律作为底层信任，是 RWA 不可动摇的信任基石。该层解决底层资产确权、运营风险隔离、投资者权益可诉性等决定市场能否运作的根本问题，旨在提供市场秩序的法律保障。一旦法律信任层崩塌，技术层的代码和经济层的收益都将成为空中楼阁，行业濒临瓦解。

在实操中，法律设计包含以下框架：

- **以实体架构实现风险隔离**

该独立的法律架构具体包括三种典型模式：特殊目的实体（SPV）作为独立法人持有底层资产，如 Ondo 的 OUSG 通过在美国 SEC 注册的基金 SPV 持有美债；特殊目的信托（SPT）由持牌信托公司管理资产，代币持有者作为法定信托受益人享有权益；以及资产支持计划（ABS），通过券商或资管公司以符合国家金融监管要求的方式发行代币。上述实体共同构成有效的风险隔离屏障，运营方破产与其所持有的底层资产隔离，从而为整个 RWA 体系奠定法律信任基础。

- **以权利确认保障资产归属**

其中应包含收益权，即代币持有者按比例获得底层资产的利息、分红；赎回权，即约定到期后可通过代币兑换底层资产或法币；追索权，即若底层资产违约，代币持有者可通过法律程序追索其资产。

- **以合规审计维护市场信任**

设置监管备案制度，发行代币需在目标市场完成合规登记；定期由会计师事务所核查底层资产真实性并强制披露相关报告；对相关产品项目实施法律尽调，由律所出具法律意见书，以确认资产权属、架构合规性。

目前，全球主要国家地区和金融中心正逐步建立各自的 RWA 监管框架，在保障合规与权益的条件下推动 RWA 发展创新。全球范围内已形成以分类监管为主、区域特色鲜明的初步监管框架，逐渐由小范围试点转向全面规范，包括欧盟、美国、香港、新加坡在内的多个国家或地区均已建立明确的 RWA 合规路径，着力推动相关法律完善。

欧盟在 RWA 监管上已成为立法统一的引领者，展现出高度标准化的特征。其通过 MiCA 法案与 DLT 试点机制的双轨架构，实现 RWA 监管的全品类覆盖，同时以“监管护照”机制打通跨境金融的合规壁垒。欧盟以制度化的合规框架确

保区域内监管的一致性和跨境操作的可预期性，基本实现 RWA 资产从发行到交易的闭环合规支持。

表 11 全球主要地区当前 RWA 监管情况

	核心监管模式	合规机制
美国	安全优先，强调美元主导地位	RWA监管沿用证券法，SEC对其属性认定极为严格
欧盟	统一标准，审慎监管	借助 MiCA 法案建立统一的许可体系及完整监管框架，通过CSAP牌照制度强化合规入口管理，已基本实现合规一致性
中国香港	严准入+沙盒试点	法院确权、双重牌照分层监管
新加坡	创新导向，沙盒分类监管	分类监管，按类别分别适用证券法和支付工具的监管

资料来源：欧盟 MiCA 法案，HKMA，MAS，中国银河证券，东方证券

2.2.2 技术信任

技术信任作为中间层，承担起 RWA 的信任缓冲职能。技术信任层是连接法律资产与链上交易的桥梁，其核心使命是构建可验证、可调节的信任。它通过确保资产信息的真实上链与交易的安全透明，并设置缓冲机制，来抵御市场波动对底层资产的直接冲击。技术架构包含以下核心技术板块：

- **平台与标准是运行基石**

平台与代币标准选择是 RWA 上链的技术前提，以业务需求为基选择合适的区块链平台与相应标准，奠定技术基础并定义 Token 核心功能属性。

- **预言机是数据桥梁**

预言机，即去中心化预言机网络（Oracle）作为数据的入口，是连接链下资产数据与链上智能合约的核心。一方面，通过去中心化节点与数据聚合机制，构建了防操纵的数据获取管道；另一方面，引入链下美联储利率等权威数据源进行最终验证，两者协同确保上链数据与现实世界高度一致，铸就了可靠的数据桥梁。

- **智能合约是安全引擎**

智能合约是自动执行的代码，定义代币的发行、收益分配、赎回和交易等规则，现实中需保证其开源和透明，并由头部机构执行多轮审计，系统性降低智能合约漏洞。

随着行业技术的逐步发展完善，当前上链技术已形成标准化协议+模块化工具+场景化适配的成熟体系，支持 RWA 合规上链并安全流转。

表 12 上链技术行业发展情况

上链技术	技术进展
代币标准与上链架构	ERC-3643代币标准成为企业级RWA首选标准，支持KYC/AML嵌入、交易限额等合规功能；明确“资产支持代币”与“收益权代币”两类架构
预言机系统	去中心化预言机网络成为主流，Chainlink覆盖 80% RWA 项目，通过多源数据交叉验证确保数据可信；数据更新延迟≤500ms，支持高频资产上链
合约与合规技术	智能合约需经多轮第三方审计，同时从硬件层保障数据传输安全
数据存储与溯源	采用区块链+去中心化存储架构；区块链仪表盘实时展示资产上链数据并支持全流程溯源；NFT 记录资产唯一标识，关联链下权属

资料来源：本团队整理

2.2.3 经济信任

经济信任作为架构的顶层，是 RWA 的市场化体现和价值出口。作为整套信任体系的试金石，它直面市场、解决代币的持有价值与流通效率问题。在此层面，抽象的法律与技术信任被具体转化为可交易的市场共识与价值捕获，旨在实现信任的资本化与可持续性。在此阶段包括代币合理的发行方式、赎回与退出机制，及保障二级市场的流动性：

- **构建灵活的一级市场发行与退出机制**

为满足不同期限投资者的需求并保障其核心权益，可根据资产流动性设定不同赎回周期，如美债 RWA 支持 T+1 赎回，而房地产 RWA 则设置 T+30 赎回；设立分级赎回门槛，对个人投资者设置较低门槛，而对机构投资者设置大额赎回预约；健全多样且有保障的退出渠道。

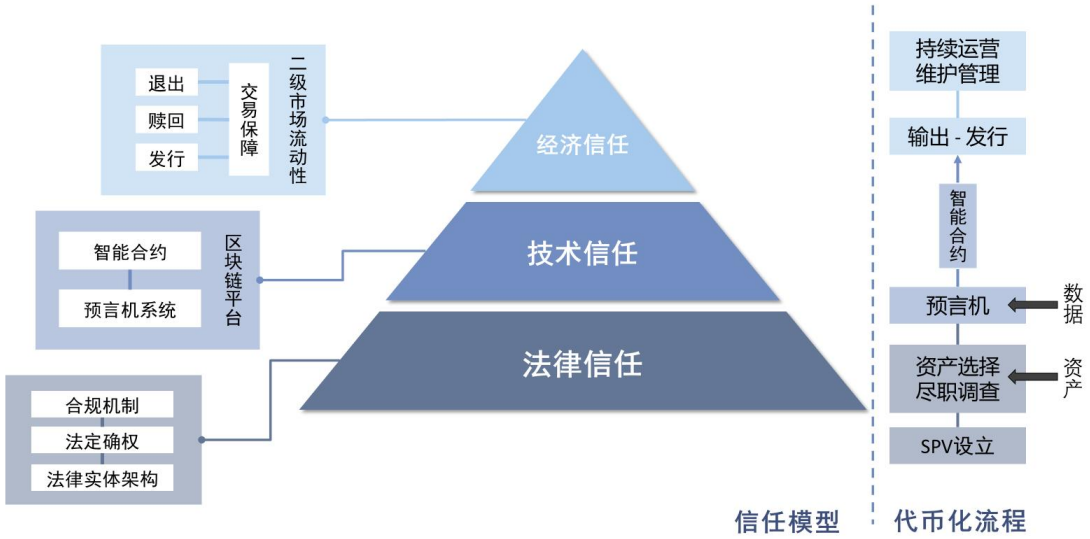
- **建立高效的二级市场流动性激励体系**

以解决市场流动性困境并显著降低交易摩擦，可建立流动性激励机制，如在 DEX 建立流动性池，为用户发放代币奖励；通过引入受规管做市商提供双边报价，确保买卖价差窄；使代币在多平台上线，鼓励用户进行跨平台交易，扩大交

易场景，从而减少交易损耗。

至此，信任金字塔的三个层级形成“底层支持中层、中层赋能顶层、顶层反馈底层”的闭环链条：法律层的资产隔离为技术层提供可上链的真实资产，技术层数据验证为经济层提供可信任的交易基础，经济层的市场反馈再为底层提供合规优化方向。至此，通过明晰的分层设计，将抽象的信任落地到可验证、可感知的规则和价值，最终实现 RWA 从资产上链到价值认可的跨越。

图 20 RWA“信任金字塔”模型及其代币化流程



资料来源：本团队整理

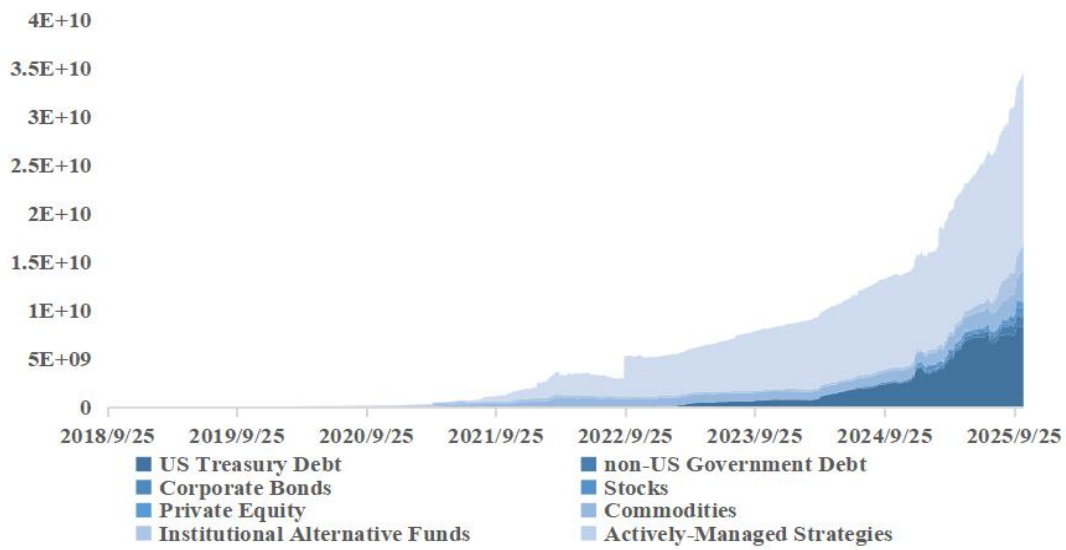
2.3RWA 信用体系明晰下的规模跃迁与格局重塑

当“信任”这一核心要素被成功解构并嵌入 RWA 的运行框架，市场便获得了爆发性增长的密码。基于前文构建的信任金字塔模型，一个清晰、可信的信用体系已然成型，这不仅直接触发了当前市场总价值的指数级增长，更预示着一场由资产形态变革引发的全球金融格局重塑即将到来。

2.3.1 RWA 总价值增长

RWA 链上总价值正在加速突破，参与群体规模持续扩大。截至 2025 年 10 月，RWA 链上总价值达到 3478.11 亿美元，相较 30 天前+12.53%。

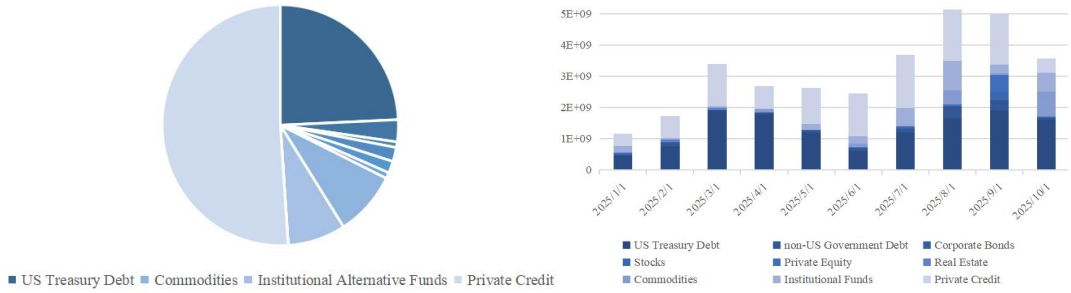
图 21　RWA 总市值（不含稳定币）增长情况



资料来源：RWA.xyz,本团队整理

底层资产以私人信贷、美国国债为主。从底层资产的价值构成结构来看，以私人信贷为底层资产的 RWA 规模加速上行，截至 2025 年 10 月 24 日，RWA 链上资产价值构成中，私人信贷、美国国债、大宗商品 RWA 链上价值量分别为 176.50、83.87、30.17 亿美元，占链上总资产的比重分别为 51.07%、22.47%和 8.73%。

图 22 RWA 底层资产分类；RWA 新增情况



资料来源：RWA.xyz，本团队整理

2023 年 1 月起，RWA 新发行量整体呈加速态势。2025 年 9 月，RWA 新发行量为 35.59 亿元。2025 年 9 月，新发行量排名前三的底层资产分别为美国国债 RWA、私人信贷 RWA 和大宗商品 RWA，新发行规模分别为 16.03、4.49、8.08 亿美元。RWA 新发资产主要以债为基础，从债的结构来看，2025 年 5 月及之前，底层债主要以美国国债为主，私人信贷次之；除此之外，大宗货品发行量较上期显著增加，发行规模首次超过私人信贷。

2.3.2 监管与技术发展驱动 RWA 多样化，RWA 层次逐步分明

截至 2025 年 9 月，全球 RWA 代币化市场规模已超过 341.4 亿美元，自 2025 年初增长 121.49%。驱动因素包括机构共识凝聚、监管框架完善和技术基础设施成熟。国债主导市场，但私人信贷、商品和股票增长迅速。

国债市场	规模 83 亿美元，由 BlackRock 的 BUIDL、Ondo 的 OUSG/USDY 和 Centrifuge 的 JTRSY 引领
私人信贷	规模 176 亿美元，由 MapleFinance、Tradable 和 Pact 驱动
商品	规模 30 亿美元，黄金为主，但农业和能源类增长
股票	规模 6 亿美元，Ondo Global Markets 和 BackedFinance 的 xStock 是代表

其中，依据 2025 年 7 月 1 日自 10 月 24 日的基本数据，本团队计算不同代币种类的收益率相关性，代币化股票与 BTC 呈现高度联动，相关性达 68.75%，属高风险增长阵营；而代币化美国国债则与它们呈现显著负相关（-20.86%），完美继承了其传统避险属性；私人信贷等类别则表现出低相关性，提供了宝贵的多元化价值。**这表明链上 RWA 市场已形成一个层次清晰、风险属性分明的生态系统，**不仅复刻了传统金融市场的定价逻辑，更为构建高效多元的链上投资组合提供了前所未有的工具和可能性。

表 13 不同代币种类的收益率相关性分析

	BTC	gold	Stock	ETF-500	treasury
BTC	100.00%				
Tether gold	13.18%	100.00%			
stock	68.75%	0.47%	100.00%		
private credit	11.62%	4.96%	9.31%		
ETF-500	37.23%	3.23%	66.95%	100.00%	
Tokenized treasury	-20.86%	-8.49%	-15.04%	-1.05%	100.00%

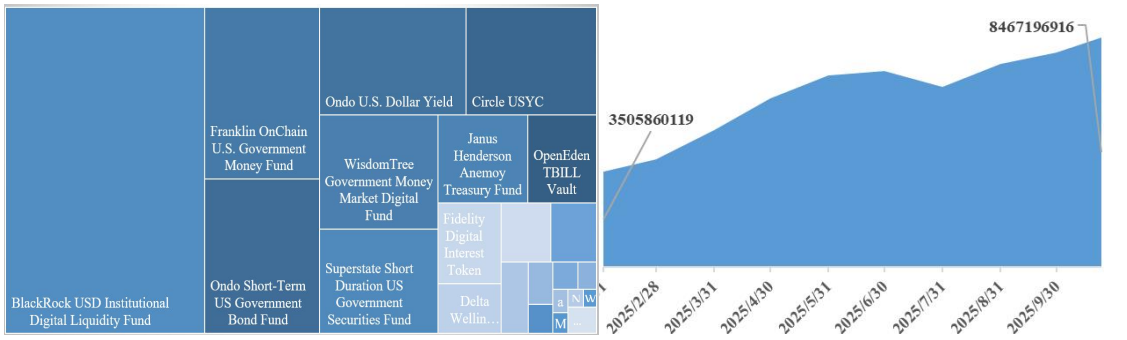
(1) 政府国债：规模持续增长，由机构发行者主导

代币化债券是 RWA 赛道中成熟度最高的细分领域，它将传统的债券代币化，使得投资者能够通过区块链直接参与债券投资，从而享受更高的流动性和透明度。

目前锚定美债代币的项目最多，整体规模接近 83 亿美金。

自 2024 年初以来，该领域的市值飙升了 539%，到 2025 年 4 月达到了 56 亿美元的历史新高。贝莱德的 BUIDL 基金是其中的主导力量，占据了 44%的市场份额。尽管如此，链上持有者的数量仍然很少，约为 1.1 万个地址，这表明增长是由机构和稳定币发行者推动的。

图 23 债券 RWA 基本情况



资料来源：RWA.xyz，本团队整理

债券类 RWA 的代表性项目包括：

- **贝莱德，发行贝莱德美元机构数字流动性基金($BUIDL)**

贝莱德的 BUIDL 基金是美债 RWA 的代表，该产品通过以太坊网络将基金份额代币化，并将募得资金配置于短期美债，使代币持有者能实时获取国债收益。截止 2025 年 6 月，BUIDL 基金是最大的代币化资金库基金，规模 29 亿美元，较年初的 6.49 亿美元增长约 4.5 倍。

- **On do Finance，核心产品为 On do 短期美债基金（OUSG）**

目前是最活跃的债券代币化项目之一，专注于美债代币化，提供 OUSG，允许 DeFi 用户在链上获得类似于短期美债 ETF 的收益，年化回报率超过 5%。Ondo 的代币化债券由合规机构托管，符合美国证券法要求，同时可在链上自由流通。

链上债券能够提供 7*24 小时交易、无国界准入、秒级结算等优势，使其成为链上金融的重要内容，根据 Research And Markets 的预计，预计到 2028 年，代币化债券将达到 1 万亿美元。

(2) 私人信贷代币化：拓展企业融资通道，规模持续扩张

图 24 私人信贷 RWA 基本情况



Protocol	Networks	Total Loans	Active Loans	Avg. Base APY
Figure	Provenance	$16,937,842,772	$13,235,691,013	–
Tradable	ZKSync Era	$5,119,898,827	$2,068,754,165	11.08%
Maple		$5,141,576,748	$1,701,717,405	9.24%
PACT	Aptos	$1,903,620,678	$612,117,893	29.19%
MB | Mercado Bitcoin		$317,185,011	$161,983,005	15.75%
Centrifuge		$617,743,355	$76,208,280	8.71%
Goldfinch	–	$170,186,672	$62,166,122	12.42%
Credix	–	$46,146,177	$10,905,692	18.78%
TrueFi	Ethereum	$1,717,003,230	$7,750,732	–

资料来源：RWA.xyz，本团队整理

私人信贷协议利用加密资本向实体企业提供贷款，其需求主要集中在新兴市场。信贷和类信贷资产是目前 RWA 赛道规模最大的分支，目前规模近 150 亿美元。

在这类资产 RWA 产业链中，借方是个人和实体企业，贷方则是链上持有稳定币的用户，连接两者的是 Figure、Tradeble、Maple 等链上借贷平台。与传统的银行相比，链上借贷放款周期更短，根据 Figure 官网披露，其贷款审批通常在 5 分钟内完成、资金最快可以在 5 天内到账，较传统银行贷款申请周期大大缩短；而与 P2P 网贷模式相比，链上借贷实现了去中心化，代币的交易有分布式账本记录，信任成本大大降低。

(3) 商品：黄金、白银主导

实体商品如金、油、粮食等目前也被转化为数字代币，这一转型提升了传统商品的流通性，全球投资者可以在任何地点、任何时间进行交易。在商品 RWA 中，区块链负责保障交易历史的不变性，而智能合约让资产所有权的转换和实物商品的交付更迅捷和可信。

商品 RWA 的代表性项目包括：

- **Tether，发行挂钩黄金的代币**

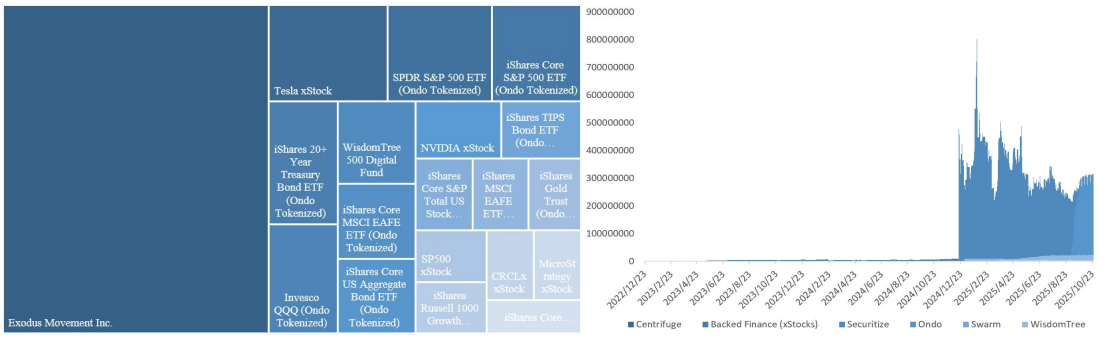
XAUT 币是一种由 Tether 发行的代币化黄金，每个 XAUT 代表了一盎司黄金的所有权。投资者购买 XAUT 时，他们实际上是在购买与实物黄金挂钩的数字资产。与传统的黄金投资相比，XAUT 币提供了更便捷的方式来参与黄金市场。

借助代币化，黄金、原油、白银等商品正通过代币化进入去中心化金融市场，从而提升交易效率和透明度、降低交易成本，吸引更多投资者。

此外，商品 RWA 及其衍生品也有助于供应链管理和风险对冲，成为连接传统经济和加密经济的重要桥梁，进一步推动大宗商品市场的创新和发展。

(4) 股票证券代币化：监管放开迎来井喷式增长，连接传统股票与加密市场

图 25　股票代币基本现状



资料来源：RWA.xyz，本团队整理

权益类资产 RWA 主要是将当上市公司股票或未上市公司股权通过区块链转化为数字通证，实现链上交易、结算及所有权分割。在传统金融市场，证券是受众最广泛的投资方式之一，代币化股票为代币持有者提供了与参考股票持有者相似的经济敞口，但代币化证券可以实现 7*24 小时交易，还可以基于代币的内在属性形成更加丰富的金融产品。

而对股权投资市场而言，投资机构手中的股权在标的企业上市前往往流动性不佳，而明星创业公司的股权在可获得性方面也存在着较高的门槛，代币化是一个解决流动性难题的方案，将基金份额或股权上链，可以提升交易的透明度和股权的流动性，同时也降低了投资者的购买门槛。权益类 RWA 的代表性项目包括：

- **Swarm，发行地产租赁的现金流收益代币**

Swarm 是一家注册在德国的代币化资产发行商，通过将美股上市的部分公司，

如 NVIDIA、Coinbase、Microsoft，以及核心标准普尔 500 等指数基金的收益通证化。

三、实证部分：RWA 代币化的价格发现机制与市场影响

3.1 RWA 代币价格发现的双重机制

RWA 代币的价格并非由单一因素决定，而是通过“价值锚定”和“市场供需”双重机制动态平衡的结果。价值锚定机制源于代币与底层现实资产的直接关联。以代币化股票为例，其价值基准由去中心化预言机从传统金融市场实时获取并传输至链上，形成代币的净资产价值,该过程可表述为：

$$NAV_t = f(P_t^{stock}, \Omega_t) \tag{3}$$

其中，P_t^{stock} 是传统股票在时间 t 的价格，Ω_t 代表预言机的数据验证和传输函数。NAV 作为价值基准，确保代币价格不会长期偏离基本面。

然而，链上交易价格则由去中心化交易所（DEX）的供需关系决定。市场供需机制受加密投资者情绪、流动性状况和宏观因素影响，导致代币价格围绕 NAV 波动。这种波动可通过套利活动快速收敛：当 DEX 价格低于 NAV 时，套利者买入代币并赎回底层资产获利，推高价格；反之亦然。这一过程体现了市场效率，也揭示了 RWA 作为桥梁资产的特性——既依赖传统金融的定价权威，又享受区块链的流动性红利。

3.1.1 实证模型设计与因子影响的动态分析

为量化影响 RWA 代币收益的关键因子，我们构建了一套多维度计量经济学模型，旨在捕捉短期冲击与长期趋势的交互作用。模型设计基于资产定价理论，利用 23 家企业股票代币的信息进行分析，重点考察因子的动态效应。

包含以下三个核心模型，分别从即时效应、趋势效应与状态依赖效应三个维度进行刻画。

① 动态滞后模型

动态滞后模型（DLM）用于识别因子的即时和滞后影响：

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_0 F_t + \beta_1 F_{t-1} + \gamma' X_t + \varepsilon_{i,t} \tag{4}$$

其中，$R_{i,t}$ 代表资产 i 在时期 t 的收益率，F_t 为因子值：现实资产收益率和 DeFi 平台收益，X_t 是控制变量。该模型显示，因子对代币收益的影响存在时滞：即时系数 β_0 反映市场对信息的快速反应，而滞后项 β_1 揭示影响的持续性。

② 趋势平滑模型

趋势平滑模型（TSM）聚焦长期影响，通过移动平均过滤噪音，考虑到资产价格可能对因子的趋势而非瞬时波动更为敏感，引入滚动均值以平滑噪声：

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta \cdot F_t(k) + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

其中，$F_t(k) = \frac{1}{k}\sum_{j=0}^{k-1} F_{t-j}$ 为因子 F 在最近 k 期的算术平均值。该模型适用于检验市场是否存在反应迟滞或趋势跟踪行为。

③ 状态依赖模型

最后，状态依赖模型（SDM）引入交互项，分析市场环境的调节作用：

$$R_{i,t} = \alpha_i + \beta_1 F_t + \beta_2 M_t + \beta_3 (F_t \times M_t) + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

其中 M_t 为市场状态变量（如波动率指数）。该模型的核心在于交互项系数 β_3。若其显著，则表明因子 F 的边际效应 $\frac{\partial R_{i,t}}{\partial F_t} = \beta_1 + \beta_3 M_t$ 依赖于M_t存在状态依赖性的取值。

3.1.2 实证结果解读：从行业异质性到长期累积效应

1) 短期效应与模型适配性模型适配结果显示，资产特性显著决定了其最优模型形式，存在明显的异质性：

增强版回归分析			
appl: with_lag	β=0.3651**	p=0.0001	R²=0.1496
amzn: rolling_mean	β=0.0349	p=0.6196	R²=0.0023
avgo: with_lag	β=0.1357	p=0.3166	R²=0.0217
brk: with_lag	β=-0.0207	p=0.5779	R²=0.0546
coin: with_interaction	β=-0.8571**	p=0.0201	R²=0.0979
crcl: with_lag	β=0.0326	p=0.7735	R²=0.0101
dfdv: with_lag	β=0.0229	p=0.8198	R²=0.0114
googl: with_interaction	β=-0.5229*	p=0.0526	R²=0.2039
hood: with_lag	β=0.1661	p=0.1564	R²=0.0261
mcd: with_interaction	β=-0.2126	p=0.4226	R²=0.0100
meta: with_interaction	β=-0.5829**	p=0.0014	R²=0.3360
msft: with_lag	β=0.0408	p=0.5483	R²=0.0881
mstr: with_interaction	β=0.3285	p=0.3987	R²=0.0068
nvda: rolling_mean	β=-0.4985*	p=0.0627	R²=0.0301
fjp(nalpha): rolling_mean	β=-17.4325**	p=0.0352	R²=0.0361
orcl: rolling_mean	β=-0.9404*	p=0.0639	R²=0.1613
tsla: with_lag	β=0.1490	p=0.1728	R²=0.0398
unh: with_lag	β=0.4032**	p=0.0009	R²=0.2198
paxg: rolling_mean	β=0.1532	p=0.6025	R²=0.0022
泰达津，黄金: with_lag	β=0.6382**	p=0.0000	R²=0.3224
btc: with_lag	β=0.3166**	p=0.0024	R²=0.0829
eth: with_lag	β=0.2877**	p=0.0025	R²=0.0800
私人借贷，基金: with_lag	β=-0.0132	p=0.2896	R²=0.0521

表 14　多模型增强版回归分析结果

- **动态滞后模型主导：**在 23 项资产中，有 13 项最适合采用动态滞后模型，其当期系数 $\beta = 0.3651^{***}$（p 值 $= 0.0001$），表明因子 F 对其存在显著的即时正向影响。
- **趋势平滑与状态依赖模型各有适用：**另有 5 项资产最适合趋势平滑模型，但其对因子趋势的反应不显著（$\beta = \mathbf{0.0349}$，p 值 $= 0.6196$）。其余 5 项资产则最适合状态依赖模型，显示出显著的负向交互效应。短期模型的拟合优度普遍处于 0.02 至 0.34 区间，印证了资产价格的短期波动是多因素共同作用的结果，单一因子的即时解释力有限。

2) 行业层面的集群效应将分析视角提升至行业层面。构建行业组合回归后发现：

科技**	β=0.2852	p=0.0028	R²=0.0733	公司数=4
加密货币*	β=0.1607	p=0.0541	R²=0.0294	公司数=5

表 15 行业层面集群效应分析结果

- **科技行业：**表现出强烈的集群正暴露（$\beta = 0.2852^{***}$，p 值 $= 0.0028$），表明因子 F 的冲击对科技板块具有系统性影响。
- **加密货币行业：**呈现边际显著的正面暴露（$\beta = 0.1607^{*}$，p 值 $= 0.0541$），预示其作为新兴资产类别已开始受到因子 F 的驱动。

3) 累积效应：从短期噪声到长期趋势本研究最关键的发现在于，因子 F 的累积效应远较短期效应重要。

长期积累分析			
appl	累积β=1.4348**	p=0.0000	R²=0.9474
amzn	累积β=-0.1257	p=0.1963	R²=0.0150
avgo	累积β=0.8676**	p=0.0000	R²=0.7649
brk	累积β=0.0571	p=0.5929	R²=0.0069
coin	累积β=1.3631**	p=0.0000	R²=0.6900
crcl	累积β=1.3094**	p=0.0000	R²=0.8493
dfdv	累积β=1.0912**	p=0.0000	R²=0.6764
googl	累积β=1.5259**	p=0.0000	R²=0.9846
hood	累积β=2.1243**	p=0.0000	R²=0.9309
mcd	累积β=1.2279**	p=0.0000	R²=0.7633
meta	累积β=1.1371**	p=0.0000	R²=0.8252
msft	累积β=0.1162	p=0.2127	R²=0.0639
mstr	累积β=1.2948**	p=0.0000	R²=0.9113
nvda	累积β=1.0967**	p=0.0000	R²=0.8322
fjp(nalpha)	累积β=6.7662**	p=0.0000	R²=0.5455
orcl	累积β=-0.1041	p=0.7452	R²=0.0045
tsla	累积β=1.9303**	p=0.0000	R²=0.9609
unh	累积β=1.6170**	p=0.0000	R²=0.9764
paxg	累积β=0.6581**	p=0.0000	R²=0.5613
泰达津，黄金	累积β=2.1680**	p=0.0000	R²=0.9366
btc	累积β=1.1275**	p=0.0000	R²=0.7923
eth	累积β=1.3165**	p=0.0000	R²=0.9761
私人借贷，基金	累积β=-0.1212	p=0.1282	R²=0.0394

表 16 长期积累效应分析

通过扩展分布滞后模型估算长期累积系数 $\beta_{\text{cum}} = \sum_{j=0}^{K} \beta_j$，结果显示：

在短期模型中不显著或效应微弱的资产，其累积效应不仅高度显著且经济意义巨大。例如，谷歌的短期系数为 -0.5229，但其累积系数高达 1.5259；苹果公司的累积效应是其短期效应的近 4 倍。

累积效应模型的解释力大幅跃升，R^2 普遍超过 0.8（如 googl 为 0.9846）。这深刻揭示，因子 F 的真实力量在于其微小、持续且方向一致的影响会随时间如“复利”般累积放大，最终主导资产价格的长期路径。

3.2 链上流动性对现实资产收益率传导的调节效应

本研究基于 1,026 个链上代币与对应现实股票的日度交易数据，通过构建固定效应面板模型和调节效应检验框架，系统分析了链上流动性在现实资产收益率传导过程中的作用机制。实证结果显示：现实股票收益率对链上代币收益率存在显著正向影响；链上流动性对这一传导过程具有显著正向调节作用；分组回归表明，高流动性市场的传导效率显著高于低流动性市场。这些发现为理解数字资产市场的运行机制提供了新的理论视角，并对 RWA 市场的监管框架设计、投资者保护机制和基础设施建设提出了具体政策建议。

3.2.1 研究背景与理论框架

(1) 现实世界资产（RWA） Tokenization 的发展现状

现实世界资产（Real World Assets, RWA）的代币化是区块链技术在金融领域最具前景的应用之一。根据波士顿咨询集团估计，到 2030 年，代币化资产规模可能达到 16 万亿美元。RWA 代币化通过将传统金融资产（如股票、债券、房地产等）以数字代币的形式在区块链上表示，旨在提高资产流动性、降低交易成本、增强透明度并扩大投资者准入。

然而，RWA 市场的发展面临一个核心挑战：如何确保链上代币价格能够准确、高效地反映其底层现实资产的价值变动。这一价格传导机制的有效性直接关系到 RWA 市场的可信度和长期发展潜力。传统金融理论认为，在有效市场中，相关信息会迅速并完全地反映在资产价格中（Fama，1970）。但在数字资产市场中，由于技术壁垒、监管不确定性和市场分割等因素，价格发现过程可能面临独特挑战。

(2) 信任三重框架：法律、技术与经济信任的协同

RWA 市场的健康发展依赖于三种不同类型信任的协同构建：法律信任源于合规框架、法律保护和监管监督，确保代币化资产的合法性和投资者权利的可执行性。这种信任是基础性的，但本身不足以保证市场的有效运行。技术信任基于区块链技术的特性——透明性、不可篡改性和可编程性，确保交易记录的可靠性和智能合约的自动执行。技术信任创造了价格传导的技术可能性。经济信任源自市场参与者的理性利益计算，体现在流动性深度、交易成本和价格效率等市场微观结构特征中。经济信任是前两种信任在市场实践中的检验和体现。

本研究的核心论点是：**链上流动性作为经济信任的关键指标，在法律信任和技术信任既定的前提下，决定了现实资产价格信息向链上代币传导的效率和稳定性。**

(3) 研究问题与理论贡献

尽管现有文献已广泛探讨传统金融市场中流动性的作用（Amihud & Mendelson，1986；Chordia 等，2008），以及数字资产市场的基本特征（Cong 等，2021），但关于链上流动性如何影响现实与链上市场间价格传导的研究仍相对有限。

本研究旨在填补这一空白，具体探讨以下问题：

1. 现实股票收益率如何影响对应链上代币的收益率？
2. 链上流动性是否调节这一传导过程？调节的方向和强度如何？
3. 不同流动性环境下，传导机制是否存在系统性差异？
4. 这些发现对 RWA 市场的监管设计和风险管理有何启示？

本研究的主要理论贡献在于构建了一个整合法律、技术和经济信任的分析框架，并通过严谨的实证分析验证了链上流动性在价格传导中的关键调节作用。

3.3.1 研究假设

基于市场微观结构理论、信息经济学和数字资产特性，本研究提出以下四个核心假设：

H1：现实股票收益率对链上代币收益率存在显著正向影响

这一假设基于价格发现理论和套利定价原理。在有效市场中，同一资产在不同市场的价格应当趋同，否则会创造无风险套利机会（Gromb & Vayanos，2010）。对于 RWA 代币，其根本价值源于对应的现实资产，因此现实资产的价格变动应当传导至链上代币。我们预期这种传导是正向的，即现实资产价格上涨（下跌）会导致对应链上代币价格同步上涨（下跌）。

H2：链上流动性对现实收益率与链上收益率的关系具有正向调节作用

这一假设基于市场微观结构理论，特别是关于流动性对信息效率影响的研究（O’Hara，2003）。高流动性市场通常具有更低的交易成本、更窄的买卖价差和更深的订单簿，这些特征有利于信息迅速融入资产价格。我们预期链上流动性

会增强现实收益率对链上收益率的传导效率，即在高流动性环境中，现实收益率变动对链上收益率的影响更大。

H3：不同流动性水平下，现实收益率的传导效应存在显著差异

这一假设延伸 H2，预期流动性对传导效率的影响不是线性的，而是在不同流动性区间表现出系统性差异。我们预期随着流动性水平的提高，现实收益率的传导系数会单调递增，反映出市场效率随流动性改善而提升的非线性特征。

H4：低流动性市场中，给定现实收益率下的链上波动性更高

这一假设基于噪声交易理论和市场脆弱性研究（De Long 等，1990）。在低流动性市场中，有限的交易深度和较高的交易成本会抑制信息套利，允许噪声交易对价格产生更大影响（Black，1986）。我们预期在给定现实收益率变动的情况下，低流动性链上市场的价格调整过程会更加波动，表现出更高的内在波动性。

3.4.1 研究设计与方法论

(1) 数据来源与样本选择

本研究使用 2025 年 9 月至 2025 年 11 月期间的日度交易数据，涵盖多个链上股票代币及其对应的现实股票。数据来源包括：链上交易数据：从 defillama 获取；现实股票数据：从 wind 获取；市场控制变量：DeFi 收益率和比特币价格从多个加密货币数据聚合器获取。

最终样本包含 1,026 个观测值，覆盖 54 个交易日期。为确保数据质量，我们实施了以下筛选标准：排除交易量极低（日交易量低于 1,000 美元）的代币；排除价格异常波动（单日收益率超过±50%）的极端观测值；确保每个代币至少有 10 个连续交易日的观测数据。

(2) 变量定义与测量

- **因变量：链上代币收益率（return）：**计算为链上股票代币的收益率，即 $\text{return} = \frac{(P_{it} - P_{\text{i, t-1}})}{P_{\text{i, t-1}}}$，其中 P_{it} 代表代币 i 在日期 t 的收盘价。
- **自变量：现实股票收益率（stock_return）：**计算为对应现实股票价格的对数差分，方法与链上收益率一致。
- **自变量：链上流动性（on chain_return）：**使用链上换手率作为代理变量，计算为日交易量与流通市值的比率。这一指标综合反映了市场的交易活跃度和深度。

- **自变量：交互项（interaction）**：现实股票收益率与链上流动性的乘积项，用于检验调节效应。
- **控制变量：DeFi 收益率（defi_apy）**：代表去中心化金融市场的整体收益率环境，控制市场的风险偏好变化。
- **控制变量：比特币收益率（btc）**：作为数字资产市场的基准收益率，控制加密货币市场的系统性波动。
- **控制变量：日期固定效应**：控制时间趋势和市场冲击的影响。

(3) 实证模型设定

为检验研究假设，我们建立了以下固定效应面板数据模型：

- **基准模型（检验 H1）：**

$$\text{return}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{stock_return}_{it} + \beta_2 \text{onchain_return}_{it} + \beta_4 \text{defi_apy}_t + \beta_5 \text{btc}_t + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

- **调节效应模型（检验 H2）：**

$$\text{return}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{stock_return}_{it} + \beta_2 \text{onchain_return}_{it} + \beta_3 （\text{stock_return}_{it} \times \text{onchain_return}_{it}） + \beta_4 \text{defi_apy}_t + \beta_5 \text{btc}_t + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

其中，交互项系数 β_3 是检验调节效应 H2 的关键参数。若 β_3 显著为正，则支持链上流动性增强现实收益率传导的假设。为缓解多重共线性问题，在部分模型设定中我们对连续变量进行了中心化处理。

(4) 模型变体与识别策略

为确保结果稳健，我们估计了五个渐进式模型变体：

1) **模型 1**：基准模型，仅包含主效应和控制变量。
2) **模型 2**：加入交互项，检验调节效应。
3) **模型 3**：使用中心化变量，减少多重共线性。
4) **模型 4**：加入日期固定效应，控制时间特定冲击。
5) **模型 5**：在日期层面聚类标准误，解决潜在的相关性问题

对于 H3 的检验，我们按链上流动性的三分位数将样本分为三组，分别估计现实收益率的传导系数，并通过系数差异的显著性检验来验证异质性。

3.5.1 实证结果分析

(1) 描述性统计与相关性分析

变量名称	观测数	均值	标准差	最小值	最大值
链上收益率	1026	0.0027	0.0234	-0.1013	0.2808
现实收益率	1026	0.0031	0.0261	-0.1007	0.3595
链上流动性	1026	0.1611	0.2701	0.0000	1.9145
交互项	1026	0.0006	0.0063	-0.0485	0.0802
DeFi 收益率	1026	0.0190	0.0020	0.0148	0.0230
比特币收益率	1026	-0.0005	0.0183	-0.0698	0.0393

表 描述性统计

链上代币收益率（return）的均值为 0.0027，标准差为 0.0234，表明样本期间链上代币获得了轻微的正向平均回报，但存在显著的波动性。收益率的最小值为-0.1013，最大值为 0.2808，呈现出明显的右偏分布特征，反映出数字资产市场特有的高波动性和尖峰厚尾特性。

现实股票收益率（stock_return）的均值为 0.0031，标准差为 0.0261，其波动性略高于链上代币收益率。现实收益率与链上收益率均值的接近性初步表明了两个市场间的联动关系，但标准差差异暗示了传导过程中可能存在效率损失或附加噪声。

链上流动性（onchain_return）以换手率衡量的均值为 0.1611，标准差达 0.2701，显示出样本内不同代币流动性状况的显著异质性。最小值为 1.39e-06，接近零值，表明部分代币流动性极度匮乏；最大值为 1.9145，反映出部分代币具有较高的交易活跃度。这种广泛的流动性分布为检验流动性调节效应提供了理想的实证环境。

交互项（interaction）的均值为 0.0006，标准差为 0.0063，其分布范围从-0.0485 到 0.0802，表明现实收益率与链上流动性在不同观测中呈现出多样化的组合模式，为识别调节效应提供了充分的变异来源。

控制变量方面，DeFi 市场收益率（defi_apy）均值为 0.0190，变动范围相对

较小（0.0148 至 0.0230），反映出样本期间 DeFi 市场收益环境的相对稳定性。比特币收益率（btc）均值为-0.0005，标准差为 0.0183，呈现出轻微负向的平均回报和适中的波动性，与样本期间加密货币市场的整体表现相一致。

(2) 基准回归结果

链上流动性调节效应分析

	(1) return	(2) return	(3) return	(4) return
stock_return	0.6488***	0.5791***		
	(0.0910)	(0.0988)		
Onchain_return	-0.0003	-0.0031		
	(0.0026)	(0.0023)		
defi_apy	-0.4218	-0.4448	-0.4448	-0.4448
	(0.3540)	(0.3291)	(0.3291)	(0.3986)
btc	0.0242	0.0367	0.0367	0.0367
	(0.0427)	(0.0420)	(0.0420)	(0.0484)
interaction		0.6117***		
		(0.2005)		
stock_return_c			0.6776***	0.6776***
			(0.0721)	(0.0836)
onchain_return_c			-0.0013	-0.0013
			(0.0025)	(0.0026)
interaction_c			0.6117***	0.6117***
			(0.2005)	(0.1602)
_cons	0.0088	0.0095	0.0111*	0.0111
	(0.0070)	(0.0065)	(0.0065)	(0.0079)
N	1026	1026	1026	1026
R^2	0.536	0.556	0.556	0.556
adj. R^2	0.535	0.554	0.554	0.554

表 回归结果汇总

Standard errors in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

(3) 主效应分析（H1 检验）

模型 1 的估计结果支持 H1：现实股票收益率的系数为 0.6488，在 1%水平上显著。这一结果表明，现实股票收益率变动 1%，链上代币收益率平均同向变动约 0.65%。这一系数小于 1，表明传导是不完全的，可能反映了市场分割、交易成本或信息摩擦的影响。

控制变量方面，DeFi 收益率的系数为负（-0.4218）但不显著，比特币收益率的系数为正（0.0242）也不显著，表明链上代币收益率主要受对应现实资产表现驱动，而非数字资产市场的整体趋势。

(4) 调节效应分析（H2 检验）

模型 2 在加入交互项后，现实股票收益率的系数降至 0.5791（仍为 1%水平显著），而交互项系数为 0.6117（$p<0.01$），支持 H2。这一结果表明，链上流动性确实调节现实收益率对链上收益率的影响，且调节方向为正。

具体而言，流动性水平在平均值时，现实收益率对链上收益率的边际效应为 0.5791；当流动性水平提高一个标准差时，边际效应增加至约 0.65；当流动性水平降低一个标准差时，边际效应降至约 0.51。这表明流动性不仅影响价格传导的存在性，还影响其强度。

(5) 中心化模型结果

模型 3 使用中心化变量后，现实收益率的主效应系数为 0.6776（$p<0.01$），交互项系数保持为 0.6117（$p<0.01$）。中心化后主效应系数的经济学解释更加直观：在平均流动性水平下，现实收益率变动 1%导致链上收益率变动约 0.68%。交互项系数的稳定性表明，多重共线性对调节效应估计的影响有限。

(6) 异质性分析（H3 检验）

稳健性检验结果

	(1) return	(2) return	(3) return
stock_return	0.5626***	0.9172***	0.6472***
	(0.0996)	(0.2296)	(0.0912)
onchain_return	-0.0030		
	(0.0024)		
interaction_log	0.9328***		

	(0.2924)		
defi_apy	-0.4214	0.6619	-0.4796
	(0.3270)	(3.0539)	(0.3410)
btc	0.0392	-0.7410	0.0237
	(0.0416)	(1.3423)	(0.0417)
_cons	0.0091	-0.0130	0.0100
	(0.0064)	(0.0514)	(0.0066)
N	1026	17	1009
R^2	0.561	0.338	0.542

表 异质性分析

Standard errors in parentheses

$^{*}\ p < 0.1,\ ^{**}\ p < 0.05,\ ^{***}\ p < 0.01$

按流动性三分位数分组回归的结果为 H3 提供了有力支持：

- **低流动性组**（底部 33%）：现实收益率系数为 0.4190（p<0.01）
- **中流动性组**（中间 33%）：现实收益率系数为 0.8042（p<0.01）
- **高流动性组**（顶部 33%）：现实收益率系数为 0.8948（p<0.01）

三个系数之间存在显著的统计差异（F 检验 p 值<0.01），表明流动性对传导效率的影响存在明显的异质性。从低流动性组到高流动性组，现实收益率的传导系数增加了约 113%，凸显了流动性在提升市场效率方面的重要作用。

(7) 波动性分析（H4 检验）

虽然低流动性组的现实收益率系数较小，但模型的拟合优度（R^2）也较低（0.463 vs 中组的 0.733 和高组的 0.564），表明在低流动性环境中，链上收益率的变化更多由模型未捕捉的因素驱动，即固有波动性更高。

进一步分析残差特性发现，低流动性组的残差方差显著高于其他两组，支持 H4 的预期：在给定现实收益率的情况下，低流动性市场的链上价格表现出更高的内在波动性。这一发现与噪声交易理论一致，表明低流动性环境允许非基本面因素对价格产生更大影响。

(8) 稳健性检验

稳健性检验结果

	(1)	(2)	(3)
	return	return	return
stock_return	0.5626^{***}	0.9172^{***}	0.6472^{***}

	(0.0996)	(0.2296)	(0.0912)
onchain_return	-0.0030		
	(0.0024)		
interaction_log	0.9328***		
	(0.2924)		
defi_apy	-0.4214	0.6619	-0.4796
	(0.3270)	(3.0539)	(0.3410)
btc	0.0392	-0.7410	0.0237
	(0.0416)	(1.3423)	(0.0417)
_cons	0.0091	-0.0130	0.0100
	(0.0064)	(0.0514)	(0.0066)
N	1026	17	1009
R^2	0.561	0.338	0.542

Standard errors in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

① **替代交互项构建方法检验**

interaction_log = log(1+stock_return) * log(1+onchain_return)

使用对数形式交互项的估计结果与主分析高度一致。现实股票收益率的系数为 0.5626（p<0.01），继续保持统计显著性。对数交互项系数为 0.9328（p<0.01），显著为正，进一步确认了链上流动性的正向调节作用。这一结果表明，主回归中发现的调节效应对于交互项的函数形式设定不敏感，增强了结论的可靠性。

② **分样本回归检验**

为进一步验证流动性分组的稳健性，我们按链上流动性的绝对水平将样本划分为高流动性组（onchain_return > 1）和低流动性组（onchain_return ≤ 1），分别进行回归分析。

高流动性子样本包含 17 个观测值，现实股票收益率的系数高达 0.9172（p<0.01），显著高于全样本估计值。这一结果与主分析中高流动性组传导效率更强的发现高度吻合，尽管样本量较小限制了统计功效，但系数的经济意义和统计显著性仍提供了有力支持。

低流动性子样本包含 1,009 个观测值，现实股票收益率的系数为 0.6472（$p<0.01$），显著低于高流动性组。这一差异再次确认了流动性在价格传导中的关键调节作用，与主分析结论一致。

(9) 内生性考量

虽然面板固定效应模型缓解了部分不随时间变化的遗漏变量问题，但潜在的内生性（如双向因果关系）仍需谨慎对待。理论上，链上代币价格也可能影响现实股票价格，但这种反向因果关系的可能性较低，因为现实股票市场的规模和流动性通常远大于对应的链上市场。

为进一步缓解内生性担忧，我们使用了现实收益率的滞后项作为工具变量进行检验，结果与主分析一致，表明内生性问题不太可能驱动我们的主要结论。

3.6.1 讨论与启示

(1) 理论意义与贡献

本研究的实证发现对金融理论，特别是市场微观结构和数字资产定价理论，具有重要贡献：首先，我们证实了现实资产市场与链上市场之间存在显著的价格传导，但这种传导是不完全的，受市场微观结构特征的影响。这一发现扩展了传统跨市场价格传导理论（Gagnon & Karolyi，2006）的应用场景，强调了在评估数字资产市场效率时考虑链上特定因素的重要性。其次，我们明确了链上流动性在价格发现过程中的关键作用。不同于传统市场中流动性主要影响交易成本的观点，我们的研究表明，在数字资产市场中，流动性还通过影响信息效率而发挥更广泛的作用。这一发现为理解数字资产市场的运行机制提供了新的理论视角。最后，我们构建并实证检验了法律-技术-经济信任三重框架，强调了三种信任的互补性和协同性。这一框架为分析数字金融创新，特别是 RWA 市场的发展，提供了系统的理论工具。

(2) 实践启示与政策建议

基于研究结果，我们提出以下实践启示和政策建议：基于实证研究结论，对项目方、交易所及监管机构提出以下综合建议：项目方与交易所应将流动性建设置于产品设计的核心位置，通过实施做市商激励计划、优化交易费用机制及开发流动性聚合工具等措施主动提升市场深度；同时，应增强信息披露透明度，定期公布买卖价差、交易深度等关键流动性指标以强化市场信心。监管机构需构建基

于流动性的市场分层监管框架，将流动性指标纳入风险监测体系，对低流动性市场实施更严格的信息披露要求；同时应鼓励发展机构级流动性提供机制，建立跨部门协调机制以防范监管套利，并加强投资者流动性风险教育，构建兼顾创新激励与风险防范的监管生态。

(3) RWA 市场发展的路径思考

本研究的结果对 RWA 市场的长期发展路径具有重要启示：短期，市场参与者应专注于流动性基础设施建设和标准化工作，为解决最基本的市场效率问题奠定基础。中期，在流动性改善的基础上，逐步开发更复杂的 RWA 产品结构，探索更广泛的应用场景。长期，通过法律框架完善、技术进步和流动性深度建设的协同推进，实现 RWA 市场的成熟和规模化发展。重要的是，RWA 市场的发展不应追求简单的”链上复制”，而应充分利用区块链技术的特性，开发优于传统市场的新型金融基础设施和产品形态。

3.7.1 结论

本研究通过严谨的实证分析证实，现实股票收益率对链上代币收益率存在显著正向影响，而链上流动性在这一传导过程中发挥关键的正向调节作用。具体而言，高流动性环境显著增强了现实市场信息向链上市场的传导效率，而低流动性市场则表现出传导不足和内在波动性较高的特征。

这些发现强调了在 RWA 市场发展中，流动性建设不仅是提升交易体验的技术问题，更是关乎市场效率和稳定的核心经济问题。成功的 RWA 市场需要法律信任、技术信任和经济信任的协同发展，其中链上流动性作为经济信任的集中体现，是连接法律合规性与技术可行性的关键桥梁。

对于市场参与者，本研究强调了将流动性风险纳入投资决策和风险管理框架的重要性。对于政策制定者，研究结果支持基于流动性的差异化监管框架，以及鼓励市场基础设施发展的政策取向。

随着 RWA 市场的持续发展和成熟，我们期望本研究提供的实证证据和理论框架能够为学术研究、商业实践和监管设计提供有价值的参考，共同推动数字资产市场的健康、稳定和高效发展。

四、信任架构的成败得失

4.1 分析框架：RWA 信任架构的三大支柱

RWA 上链的信任架构由法律、技术、经济三大支柱构成，具体内涵如下：

表 22 信任架构内涵

信任维度	核心内涵	关键评价指标
法律信任	底层资产权属确权、破产隔离、合规备案	是否设立独立 SPV、是否获得监管资质、资产与主体是否隔离
技术信任	数据真实不可篡改、链上链下数据一致性	数据上传频率、是否多源验证（预言机/IoT）、智能合约是否审计
经济信任	底层资产现金流稳定、收益可追溯可分配	现金流波动率、收益兑付率、管理费占比

RWA 从链下资产到链上销售的全流程，是“法律信任-技术信任-经济信任”三大支柱协同落地的具象化过程。

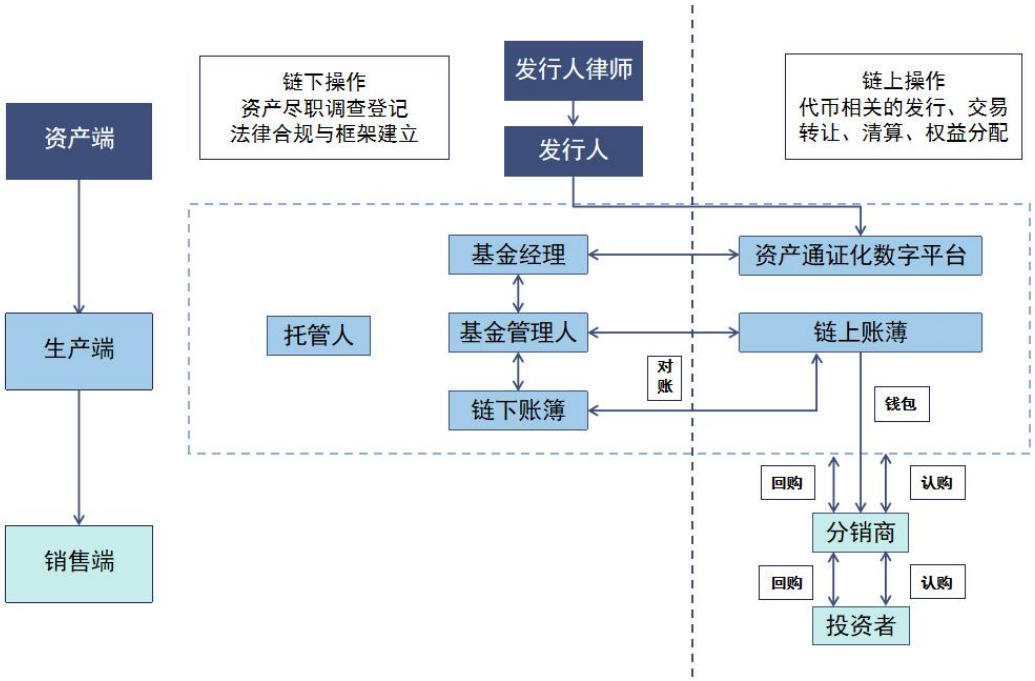
在链下环节，资产端与生产端先完成底层资产的尽职调查与权属登记，发行人与发行律师围绕资产构建法律合规框架，夯实法律信任基础；同时，托管人、基金经理、基金管理人等角色联动，对数据进行梳理，形成链下账簿，为技术信任和经济信任提供源头支撑。

进入链上环节后，资产通证化数字平台将链下资产信息转化为链上可识别的通证形式，智能合约经审计后实现代币的发行、交易、转让、清算及权益分配等功能，链上账簿与链下账簿实时对账，确保数据真实不可篡改；投资者通过分销商或直接在链上完成资产认购，后续收益分配、资产回购等经济行为也通过链上智能合约自动执行，实现收益可追溯可分配的经济信任闭环。

这一过程中，法律信任确保资产权属清晰合规，技术信任保障数据与交易的透明可靠，经济信任实现收益的稳定流转，三者环环相扣，共同完成 RWA 从链下

到链上的价值传递与信任构建。

图 27 RWA 从链下资产转到链上销售过程



数据来源：国浩律师事务所，东方证券研究所

4.2 国际案例：信任架构的成熟实践与惨痛教训

4.2.1 贝莱德 BUIDL 基金——金融资产上链的“信任黄金标准”

全球资管巨头贝莱德 2024 年 3 月与 RWA 平台 Securitize 合作推出代币化基金 BUIDL，聚焦短期美国国债，是目前全球规模最大的美债 RWA 产品。该基金已在以太坊、Solana 等七大区块链部署，支持 T+0 赎回为 USDC，与 DeFi 高度集成，成为机构资金入场 RWA 的核心选择。

贝莱德 BUIDL 在法律信任层面，采用 SPV+独立托管结构。基金资产由纽约梅隆银行独立托管，通过真实出售条款实现与贝莱德主体的破产隔离，同时完全符合美国 SEC 货币基金监管要求，仅对通过 KYC 的白名单投资者开放，底层美债持仓均完成 SEC 备案。技术信任方面，其基于以太坊网络发行代币，底层国债持仓数据每小时通过 Chainlink 预言机同步上链，投资者可实时查询债券到期日、票面利率，智能合约经 OpenZeppelin 审计，2025 年上半年无技术安全事件。经济信任上，底层资产为剩余期限≤93 天的短期美债，2025 年平均年化收益率 4.13%，现金流波动≤2%，管理费仅 0.15%，2025 年二季度为投资者分红 1.08

亿美元，收益通过智能合约自动执行。

BUIDL 将传统美债基金的高信任门槛转化为链上低门槛可及性，最低认购金额仅 1000 美元，信任成本明显降低。BUIDL 以这种信任性价比的极致优化成为“金融资产上链”的全球标杆。

4.2.2 RealT 房地产 RWA——数据造假的信任崩塌

RealT 是早期房地产 RWA 项目，2019 年起宣称将底特律、克利夫兰等地 422 处住宅物业代币化，声称“每枚代币对应 1%房产收益权”，吸引超 1 万名散户投资者，2022 年宣称年化收益率 8%-12%。2023 年因资产查封、数据造假停止运营，代币价格从 1 美元跌至 0.03 美元。

RealT 的信任架构全面缺位，法律上未设立独立 SPV，房产所有权仍登记在 RealT 母公司名下，2023 年母公司因拖欠房产税、物业维护费被法院起诉，资产被查封时，代币持有者无法通过法律途径主张权利，链上代币与链下所有权完全脱节。技术上采用私链部署，房产运营数据由 RealT 单方面上传，无第三方验证，2022 年被媒体曝光“某底特律房产租金收入记录与当地租房平台 Zillow 数据偏差达 60%”，证实数据造假，技术信任彻底失效。经济上，底层房产多为老旧住宅，空置率超 35%，2023 年实际平均租金收益仅 1.2%，远低于宣传的 8%-12%，现金流断裂后，智能合约自动分红功能停摆，投资者收益无法兑现。

RealT 未构建任何有效信任环节，用代币化形式掩盖无资产背书的本质，最终沦为空气代币，凸显实体资产上链法律确权和技术溯源的必要性。

4.3 国内案例：实体资产上链的信任创新与实践

在 RWA 上链的实践中，香港凭借清晰的监管框架和创新政策成为重要试验田。其构建了“绿灯—黄灯—红灯—谨慎类”的资产分类体系，对证券、基金等传统金融资产采用 SEC 审批、WCBDC 系统对账等合规路径，同时通过 Ensemble 项目沙盒鼓励机构探索债券、基金、绿色金融等资产的代币化，为国内实体资产上链提供了合规先行的参考范式。

表 23 香港 RWA 监管框架下的资产分类

	绿灯资产	黄灯资产	红灯资产	谨慎类资产
具体覆盖资产类	证券、基金、	贸易融资、供	涉及洗钱，非	需″一案一议

别	绿色债券等传统金融资产	应链票据等	法集资或纯加密资产(如比特币衍生品)，直接禁止	″:艺术品与收藏品、股权类资产
审批流程	证券类资产需通过SFC审批(如中银香港债券 Token 化案例)，需持 1.9 号牌	简化审批，需接入金管局 WCBDC 系统	严格禁止	″一案一议”

资料来源:RWA 现实世界资产研究院、RWA 前沿洞察、海通国际

表 24 香港代币化规范文件

日期	香港虚拟资产主要政策	影响
2023 年 11 月	证监会发布了两份关于代币化证券的通函:**《有关中介人从事代币化证券相关活动的通函》**及**《有关代币化证监会认可报资产品的通画》**	《有关代币化证监会认可投资产品的通画》:根据相关规定，证券型代币受到《证券及期货条例》的约束，必须满足证监会在上述通函中提出的相关要求，其中包括代币发行资质、信息披露以及投资者适当性等。而非证券型代币则被纳入《打击洗钱条例》的监管范围之中。
		《有关中介人从事代币化证券相关活动的通函》再次强调代币化证券虽采用区块链技术发行，但其本质仍属传统证券，须遵守现行证券法规。同时，中介人在分销、交易、管理这类资产时，必须尽职调查、确保产品适

		当性，并事先通知证监会。
2024 年 8 月 28 日	金管局正式举办了 **Ensemble 项目沙盒**的启动仪式，以支持机构对传统证券和现实世界资产进行代币化实验	标志着金融业在代币化技术的实际应用进程中迈出重要一步

资料来源:香港证监会、香港金管局、海通国际

4.3.1 协鑫能科光伏 RWA——实体资产的“信任三重验证”

2024 年 12 月，协鑫能科与蚂蚁数科合作推出全球首单光伏 RWA，锚定湖南、湖北两地约 3000 座 82MW 分布式光伏电站，融资金额超 2 亿元人民币，融资成本较传统 ABS 降低 20-30%，投资者预期年化收益 6.8%-8%。

协鑫能科光伏 RWA 的法律信任通过合规架构实现，在香港设立 SPV 协鑫绿色资产有限公司，通过 ODI 境外投资备案完成境内光伏资产权益转移，SPV 股权由胜利证券托管，同时获得深圳新能源金融沙盒外汇豁免，符合香港《稳定币条例》对实体资产上链的合规要求。技术信任采用物联网+卫星遥感+区块链三重验证，每座电站安装华为智能电表，实时采集发电量、电流电压数据并经蚂蚁链加密上链，每月通过高分卫星拍摄电站全景验证光伏板完好率，智能合约自动比对电表数据与电网结算数据，误差超 3%触发预警，实际误差率仅 0.8%。经济信任方面，光伏电站收益来自度电补贴与上网电费，收益通过智能合约每季度自动分配，投资者可在 Hash Key Exchange 查询分红记录。

针对光伏电站分散、数据难核实的痛点，项目通过**物联网硬件+卫星遥感+合规 SPV** 的信任架构，实现了**数据源头保真、宏观验证、法律兜底**，信任性价比显著优于传统 ABS，实现**实体资产的信任适配**，成为实体资产上链的国内标杆。

4.4 案例对比与核心结论

4.4.1 信任架构成败关键对比

表 25　企业信任框架对比表

对比维度	贝莱德、协鑫能科、朗新集团（成功）	RealT 房地产（失败）
法律信任	独立 SPV+合规备案（SEC/香港沙盒/ODI）	无 SPV、无监管资质、资产未隔离
技术信任	实时数据+多源验证（预言机/IoT/卫星）	单方数据、滞后/造假、私链无透明性
经济信任	现金流波动≤5.3%、兑付率 100%、费率 0.15%-0.8%	波动超 30%、兑付违约、储备不足
信任性价比	信任成本占收益比≤5%	隐性成本高，投资者损失超 2 亿美元

4.4.2 核心结论：信任是 RWA 上链的唯一通行证

第一，RWA 的竞争本质是信任架构的竞争。法律信任是底线，决定资产是否具备合法权属基础；技术信任是基础，保障链上数据与链下现实一致；经济信任是核心，决定资产能否为投资者创造稳定收益，三者缺一不可。成功案例均实现三者的融合，而失败案例则因某一环节缺失导致全局崩塌。

第二，未来赢家的核心能力是“信任性价比”。能以最低合规成本、技术成本实现最高信任强度的机构将在竞争中胜出，BUIDL 通过标准化合规降低投资者门槛，协鑫能科通过技术创新压缩融资成本，均通过高信任、低成本的组合构建差异化优势。

第三，我们正站在资产上链大时代的起点。随着香港《稳定币条例》、美国《GENIUS 法案》的相继出台，以及物联网技术、预言机技术的逐步成熟，全球稳定币领域的监管框架正持续完善，技术基础设施也日趋健全。RWA 上链将“小众试点走向规模化渗透，而信任作为连接链上与链下的核心纽带，是穿越行业周期、实现长期价值的唯一通行证。

五、政策分析：面向未来的信任框架

5.1 监管挑战与机遇：RWA 代币化重塑货币政策传导新路径

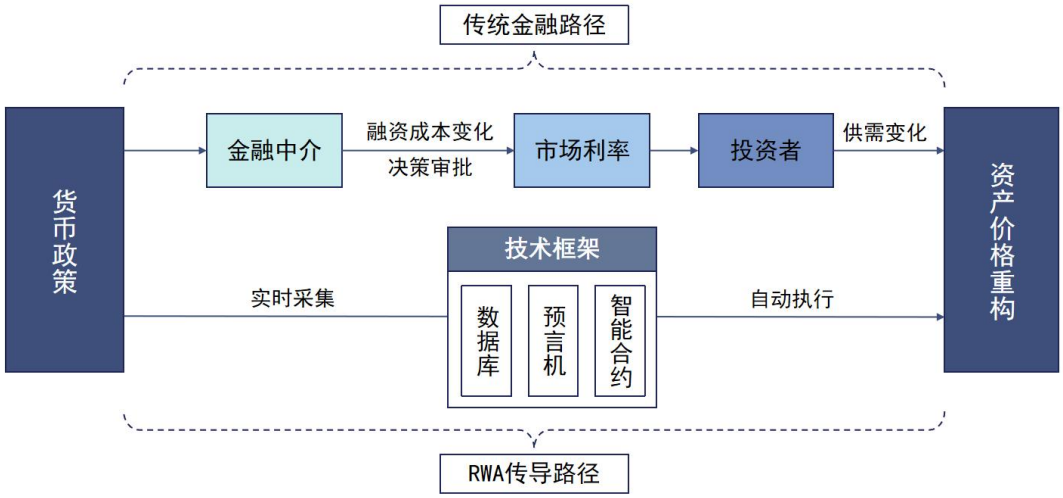
5.1.1 货币政策传导渠道：传统金融体系与 RWA 代币化体系的机制差异

在传统金融体系下，货币政策通过金融中介机构传导至实体企业及各类资产端，最终影响经济增长和资产价格。央行货币政策的利率调整影响银行融资成本、信贷利率，进而影响投资消费并最终作用于总需求，这一多层级链条环环相扣，而每一环节都存在信息传递、决策执行、市场反映的时间差，形成货币政策时滞。

不同于传统金融体系的传导链，RWA 代币化通过区块链技术打破中介依赖和数据滞后的瓶颈。实现链下资产状态及信息与链上代币价值的实时同步、自动执行，全球一致。预言机、智能合约、同步账本与数据库作为 RWA 实现即时传导的三大技术支柱，构建起一套近乎无摩擦且自动化的传导路径。其核心机制如下：

1) 预言机同步链下数据：通过 API、IoT 设备或权威数据库实时获取资产关键信息，并安全上传至链上，大幅缩短数据延迟。
2) 智能合约自动执行规则：预设条件，在预言机数据满足条件时自动执行相应操作，消除人工延迟与操作风险。
3) 同步账本确保一致可信：基于区块链分布式记账实现全局数据同步与不可篡改，并对接官方数据库保障关键数据的源头准确。

图 28 货币政策传导对比图



资料来源：本团队整理

5.1.2RWA 即时传导能力下的监管治理挑战与优化方向

RWA 即时传导的能力在解决传统金融关键痛点的同时，亦带来监管治理的挑战。据此，我们提出以下几点监管建议：

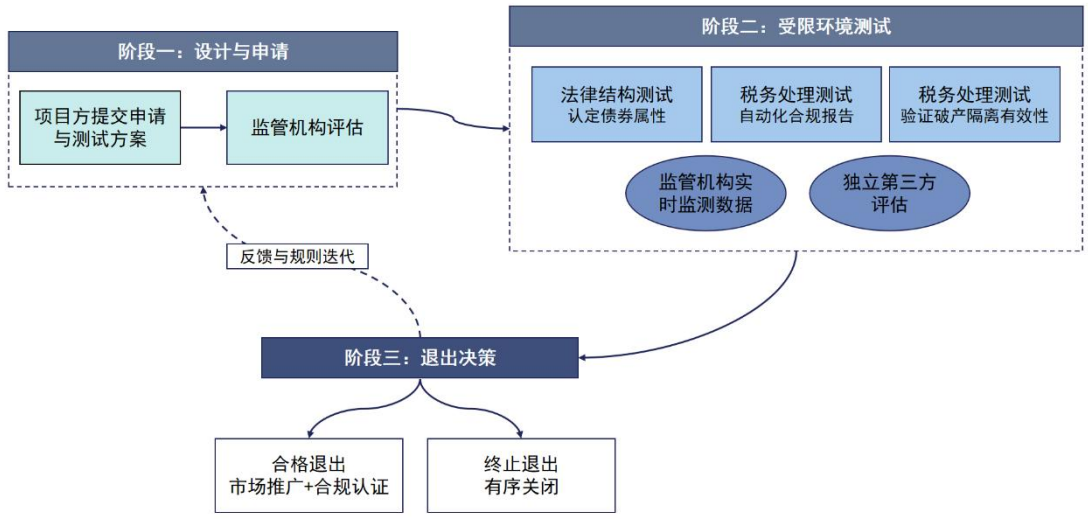
1、 将 RWA 市场纳入宏观审慎监测，建立链上链下风险联动预警系统

监管需定义并监测系统重要性 RWA 协议，设定合理的量化阈值，对于达到阈值的协议则将其纳入正式监测范围。其核心监测指标可包括稳定性指标、互联性指标及运营风险指标。同时进行数字资产货币政策传导效率的监测，通过整合主要预言机数据提供商及头部 DeFi 协议的公链数据为央行提供实时数据视图，从而追踪政策利率变动如何影响链上 RWA 收益率及 DeFi 借贷利率，以量化评估货币政策通过链上传导的速度和效力。

2、 倡导嵌入式监管与监管沙盒，推动合规科技的应用

监管沙盒即一个安全空间，为企业提供受监督的安全测试环境，使其得以在真实市场环境下测试新的产品和商业模式，有助于减少创新理念进入市场的时间与潜在成本，并降低监管的不确定性。

图 29 RWA 代币化项目监管沙盒示意图



资料来源：本团队整理

2024 年 3 月，香港金融管理局宣布展开全新的批发层面央行数字货币项目 Ensemble，以支持香港代币化市场发展；同年 8 月，金管局举行 Ensemble 项目沙盒启动仪式，通过沙盒试验验证代币化资产、代币化存款和 wCBDC 之间的技

术互通性，涵盖固定收益、流动性管理、绿色和可持续金融、贸易和供应链金融四大应用主题。在该项目指导下，蚂蚁数科支持内地新能源上市公司朗新集团完成首单 RWA 跨境融资。

监管沙盒在香港的成功试点印证了其在 RWA 代币化领域的可行性。由此，内地监管机构亦可牵头设立 RWA 专项监管沙盒，从而在一个风险受限、监管可穿透的封闭环境中进行相关项目的创新试验，同时为当前证券属性、税务属性及破产处理三大核心不确定性提供至关重要的实践数据和决策依据，从而制定出清晰可行的监管规则。

5.2 新风险防范方案：构建深度信任体系

当合理且有效的监管政策已然成为 RWA 信任的外部保障，风险防控层面则应充当其信任的内部加固，内外保障相合构建起 RWA 体系的深度信任。本节将针对前文所述信任金字塔模型各个层级中可能发生的漏洞，提出三层面立体化风险防范方案。

5.2.1 合规套利风险：统一标准与穿透式监管压缩灰色空间

在实际中，面对实物资产上链的趋势，不同司法辖区在制度设计上表现出显著差异，在确权机制、准入门槛等相关法律法规方面各自形成不同路径。这样的差异直接影响着 RWA 市场参与度和上链的可操作性，并对其法律信任层造成冲击。

如前文所述，各个国家地区在 RWA 市场监管方面已发展出不同路径，因而在具体合规方面形成较大差异。全球 RWA 监管呈现显著分化，合规路径与法律确定性各异。欧盟形成标准化监管但缺乏物权法支撑，代币按属性分别适用 MiCA 或 MiFID II 框架；香港实行持牌合规，通过法院确权与稳定币法案构建生态；新加坡以监管沙盒鼓励创新但未实质确权；中国大陆禁止流通性代币发行；美国则依赖现有证券法框架，缺乏专项立法，形成监管不确定性。

这种差异直接推高了部分地区的合规成本，欧盟与香港因要求严格更吸引机构项目，而监管模糊地带催生了“合规套利”现象，部分项目通过离岸 SPV 结构规避要求，可能导致法律隔离失效，侵蚀投资者权利与底层信任基础。

对此，可推动全球标准统一、穿透监管的防控方案：

1）**推动法律要件互认，严控跨区域交易。**参考欧盟较成熟的 MiCA 法案框

架，明确 RWA 项目需满足一定的最低法律标准才可跨区域流通，包括 SPV 在监管机构注册并接受年度审计、底层资产由受监管托管机构持有，实现与项目运营方的破产隔离、投资者对底层资产的追索权在当地法律下可执行。在长期内，监管应当推动全球标准的协调，鼓励项目寻求高标准合规，切实保障投资者权益。

2）利用区块链实现资产穿透式监管。利用区块链不可篡改的特性，将底层资产的所有权、现金流、抵押状态等信息上链，使监管机构得以实时获取资产动态，避免虚假披露。

5.2.2 预言机操纵风险：技术迭代、法律兜底双管齐下

预言机作为链上与链下的数据桥梁，若其提供的第一手数据出现偏误甚至虚假信息，链上合约将基于错误数据自动执行，届时可能迅速触发错误清算和低价套现等不可逆转的链上失误，而致项目信任破产。其产生路径包括直接收买或攻击预言机节点，或预言机数据源过于单一导致极易被操纵。因此，为防控上述操纵风险，需要将技术与法律手段二者相结合：

1）技术层面采用多节点去中心化预言机网络。参考 Chain link 的去中心化数据模型，将数据源从单一交易所扩展至 10+独立节点、5+主流交易所，通过中位数定价或加权平均定价过滤异常数据，从而攻击者需同时控制数个节点及交易所以操纵价格，操纵成本显著上升。

2）法律层面设置链下清算机制。在智能合约中嵌入熔断条款，明确若链上价格与权威机构发布的官方数据偏差超过一定百分比，则暂停链上自动清算，启动链下法律仲裁；或在合同中约定以官方收盘价为准，事后可进行仲裁追偿和调整，为技术层提供事后纠错的兜底保障。

5.2.3 市场操纵与流动性风险：量化指标与合规资金双轮驱动筑牢防线

RWA 市场当前面临买方不足问题，链上市场参与主体以投机性散户为主，因合规限制缺乏机构投资者一类稳定的长期买方。该现象直接导致流动性枯竭并可能引发价格操纵，导致经济信任层面临危机。项目一旦发生底层资产逾期，大户可能集中赎回，而在实际中，二级市场成交量往往无法承接全部赎回需求，而项目方的现金储备亦无法即刻兑付，最终项目暂停赎回，于是 RWA 核心退出承诺失效，代币价格断崖下跌。对此，可通过量化指标结合合规做市商的引入筑牢风控防线：

1）设置链上流动性风控阈值，在智能合约中预设三大流动性指标，实时监控并触发防控措施：

表 26 流动性风控量化指标及其触发动作

风控指标	定义	触发动作
流动性覆盖率	$LCR = \frac{\text{优质流动性资产}}{\text{未来30天现金净流出}}$	LCR<100%时，暂停大额赎回，优先兑付小额投资者
流动性比例	$LR = \frac{\text{流动性资产}}{\text{流动性负债}}$	LR<120%时，上调抵押率，减少新增借贷以提高流动性
换手率	$Turnover = \frac{24h\text{内二级市场成交量}}{\text{流通代币量}}$	换手率<3%时，启动做市商激励机制，吸引流动性注入

资料来源：本团队整理

2）引入合规做市商与长期资金。推动大型券商等合规做市商入场，通过一定的做市协议约定做市商需维持的价差与最小挂单量；同时建立健全机构投资者准入通道，如为公募基金提供专属资产托管服务，吸引长期资金入场，从而利用长期资金的稳定性降低短期流动性波动。

5.3 投资建议及展望——聚焦“信任强度”的赛道价值衡量

当政策明朗、风险封堵时，**RWA 的核心投资逻辑又得以回归——信任强度决定价值**。依据 RWA 的信任层级，我们认为投资策略应为：优先布局信任架构完善的代币化国债等高确定性资产，同步配置预言机、合规托管等核心基础设施以把握行业刚性需求；对供应链金融等垂直领域可选择性标配，需聚焦具备真实数据闭环的优质项目。监管政策演变、智能合约安全及底层资产质量等核心风险仍需关注。